

Resumen

1 Mecanismos de Generacion de Energia

- La evidencia geologica/biologica muestra que la radiacion solar se ha emitido de manera sostenida y constante desde hace millones de anios.
- El objetivo es poder entender cual es el mecanismo de generacion de energia que hace que una estrella emita durante miles de millones de anios energia a una tasa practicamente constante.
- Se utiliza al sol, la estrella que mejor conocemos par testear los modelos de generacion de energia en una estrella.
- Datos sobre el Sol:

1.1 Fuentes de energia en una estrella

Las siguientes son las 4 fuentes de energia de una estrella:

- La energia Nuclear: Esta es la principal fuente de Energia, y se debe al proceso de Fusion nuclear. Estos procesos fusionan nucleos atomicos mas ligeros, para formar nucleos mas pesados por medio de procesos exotermicos. es decir, procesos que liberan energia. Sin embargo la formacion de nuevos elementos mas pesados tiene un limite: El Hierro.
- Contraccion Gravitacional: Las estrellas luchan constantemente contra la fuerza gravitatoria, en particular su nucleo se sostiene por la energia liberada de los procesos exotermicos. Al modelarse este ademas como un gas idea, el cual cumple las propiedad $PV = nRT$, tendra que parte de la energia se convierte en calor, la cual se traduce en aumento de temperatura y finalmente en un aumento de presion que contrarresta la fuerza gravitatoria. Sin embargo, cuando un nucleo es inerte (No hay reacciones nucleares) este se contrae y parte de esta energia gravitatoria se transforma en energia termica, lo cual enciende las reacciones nucleares.
- Energia Termica y cinetica . Esta dada por el movimiento cinetico de las particulas adentro del gas que compone a las estrellas.
- Energia Quimica: Poco importante ya que en general el gas en una estrella esta ionizado.

1.2 Contraccion Gravitacional

- Importante en la formacion de las estrellas. Pero no puede generar energia durante millones de anios sin generar cambios apreciables en las estrellas, por lo cual no es la fuente principal de generacion de energia en una estrella.
- El siguiente argumento se da para descartar a la contraccion gravitacional como fuente de energia: Primero si consideramos al sol, que tiene una vida media en la secuencia principal de $1 \text{ Gyr} = 10^{10} \text{ yr}$, la contraccion gravitacional de 10^{-4} da energia suficiente como para reponer lo perdido por radiacion en 2000 anios.
- Entonces si : $10^{-4} R_{\odot} \leftrightarrow 10^3 \text{ yr} \Rightarrow \frac{R_{\odot}/2}{10^{-4} R_{\odot}} 10^3 \text{ yr} = \frac{1}{2} 10^7 \text{ yr}$ o sea que en $\frac{1}{2} 10^7 \text{ yr}$ el sol se habria contraido en la mitad de su radio para reponer la energia, lo cual va en contra de la evidencia.

1.2.1 Transformacion de la energia Gravitacional en otros tipos de energia

- Consideramos una cascara, un diferencial de masa , el cual ejerce una fuerza gravitatoria. Queremos analizar cual es la contribucion neta de esta cascara. Empezamos por escribir la expresion Newtoniana de la gravedad:

$$F_g = G \frac{dm M_r}{r^2}$$

aquí M_r es la masa encerrada por nuestra cascara. El potencial asociado a esta fuerza está dado por: ($dm = \rho 4\pi r^2 dr$)

-

$$U = -G \frac{dm M_r}{r} = \frac{-G \rho M_r 4\pi r^2 dr}{r} = -G M_r \rho 4\pi r dr$$

Aquí M_r es la masa hasta radio r : $M_r = \frac{4}{3}\pi r^3$

- Si integra en el radio puede tener la contribución gravitacional total. Para realizarla se requiere saber cómo varía la densidad con el radio, puede asumir que esta es constante: $\rho(r) = \rho$ y que es igual al valor medio de la densidad:

$$\bar{\rho} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

- Donde M es la totalidad de la masa de la estrella. Entonces:

$$U = -G \left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right) 4\pi \int_0^R r \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right) dr$$

- Resolver esta integral nos da aproximadamente:

$$U = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$$

- Si esta es la energía gravitatoria, el teorema del virial nos dice que:

$$2K + U = 0 \Leftrightarrow K = -\frac{U}{2} = \frac{3}{10} \frac{GM^2}{R}$$

- Si dejamos colapsar una estrella gravitacionalmente, entonces la energía liberada durante la contracción se convierte en energía cinética. Esta energía cinética se convierte en una mitad de calor y la otra en radiación.
- Como veremos más adelante, luego de quemar Hidrógeno, las estrellas acumulan un núcleo de ceniza de Helio, el cual es inerte (no produce reacciones nucleares). Debido a esto no tiene energía para soportarse y cede a la contracción gravitatoria, pero como vimos, al contraerse el núcleo, se genera energía parte de la cual se traduce en aumento de temperatura y la otra en radiación.
- Podemos definir aquí el Tiempo de Kelvin - Helmholtz:

$$\tau_{KH} = \frac{\Delta E}{L} \approx \frac{GM}{RL}$$

El cual es el tiempo que tarda una estrella en radiar su energía gravitacional sin fusión nuclear.

- Para el sol, $\tau_{KH} = 10^7$ yr, menor que la vida del sol en la secuencia principal.

1.3 Procesos Nucleares

- Diferenciar entre molécula y átomo: Molécula, está compuesta por varios átomos de algún tipo o distintos tipos. Las reacciones químicas transforman átomos en moléculas o moléculas en otro tipo de moléculas.
- Las reacciones nucleares, que ocupan esta sección, transforman un átomo de un tipo en un átomo de otro tipo.

- En los interiores estelares, los atomos estan ionizados practicamente en su totalidad. La fusion se da a lugar entre nucleos atomicos colisionantes, el cual es un proceso exotermico (En principio) lo cual genera un atomo mas pesado liberando energia.
- De donde sale la energia? La masa de 4 atomos de Hidrogeno son casi iguales a la masa de un atomo de Helio, ese casi es importante, y representa un 0.7 % mas de masa extra que en el proceso de fusion se convierte en energia.
- Puede calcular la cantidad de energia liberada en este proceso de fusion utilizando la ecuacion $E = mc^2$. La energia liberada al formar un atomo de Helio es de aproximadamente: 26.7 MeV
- Es en este punto que introducimos una nueva escala de tiempo, el tiempo nuclear:

$$\tau_{\text{nuc}} = \frac{E_{\text{nuc}}}{L} = \varepsilon_{\text{nuc}} \frac{mc^2}{L}$$

El cual es el tiempo que tarda una estrella en quemar algun tipo de combustible. Aqui ε_{nuc} es la eficiencia del proceso nuclear.

- Si se asume que el sol estuviese compuesto por solamente hidrogeno, y que solo el 10% de su masa se convierte en helio obtiene:

$$\tau_{\text{nuc}} = 1\text{Gyr}$$

Este es el tiempo correcto de permanencia de una estrella con la masa del sol en la secuencia principal.

1.3.1 Energia necesaria para iniciar la Fusion

- Para que las reacciones nucleares ocurran en los interiores estelares debe romperse la barrera culombiana, la cual es la fuerza de repulsion debida a cargas de mismo signo.

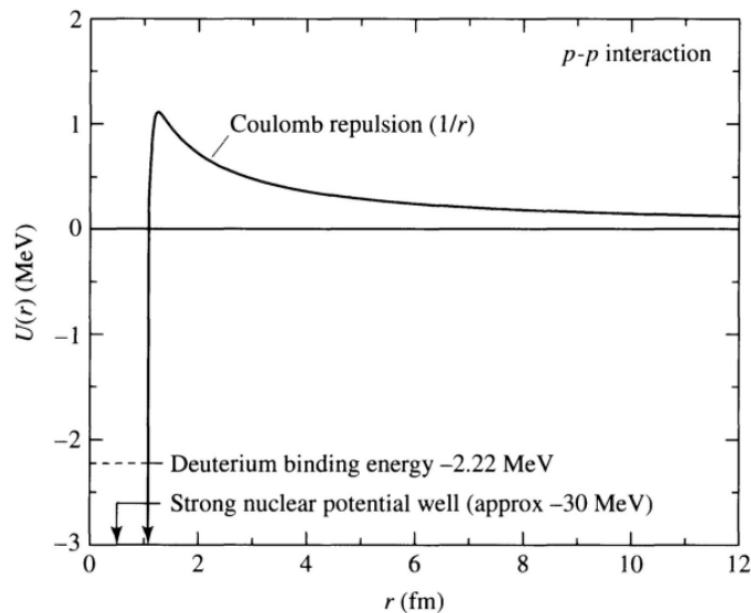


Figure 1. El grafico muestra que para vencer la barrera culombiana, se necesita 1MeV de energia. Pasada esta barrera se tiene la fuerza nuclear fuerte que une a los atomos entre si (Esta deberia ser atractiva).

- Pueden hacerse calculos, igualando la energia cinetica y la fuerza de culomb para ver cual es la energia suficiente para iniciar el proceso de fusion del Helio que en este caso seria de

$10^{10}[K]$:

$$\frac{3}{2}kT_{\text{classical}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}$$

- La temperatura media del sol es de $T = 10^7[K]$, la cual no seria suficiente como para iniciar la fusion de Hidrogeno. Que sucede?
- El efecto tunel, permite superar la barrera de potencial culombiano, haciendo que finalmente el nucleo quede dentro del rango de la fuerza nuclear fuerte. Recordar que el efecto tunel se debe a el principio de incertidumbre, donde no podemos conocer la posicion y el momento con precision al mismo tiempo.
- Se requiere una estimacion NO classica si no cuantica de la temperatura. El valor calculado para esta temperatura es de $10^7[K]$ para el caso del sol.

1.3.2 Energia Termica y cinetica

- Considerando el modelo de Gas ideal, donde cada particula contribuye con energia cinetica: $E_K = \frac{3}{2}kT$, entonces la energia Termica total E_T en un volumen V esta dado por:

$$E_T = \int_V \frac{3}{2}NkTdV$$

Donde: N : Numero de particulas por unidad de volumen. $dV = 4\pi r^2 dr$ (Aqui estamos haciendo la suposicion de que las estrellas son grandes esferas de gas ideal.)

- Como $N = N_e + N_p = \frac{2\rho}{m_H}$ (Ver seccion 3.2 Ecuacion de estado), luego:

$$E_T = \int_0^R \frac{3}{2} \frac{2\rho}{m_H} kT 4\pi r^2 dr$$

Donde:

- N_e : Numero de electrones
- N_p : Numero de protones
- ρ : Densidad de materia
- m_H : Masa del Hidrogeno.

1.4 Procesos Nucleares

- La reaccion nuclear, es un proceso que lleva a nucleos atomicos ligeros a conformar nucleos atomicos mas pesados. El proceso puede liberar energia (exotermico) o a requerir energia para llevarse a cabo(endotermico).

- Cada nuevo proceso requiere temperaturas mas altas para INICIARSE, el mecanismo general por el cual una estrella aumenta la temperatura es basicamente asi:
 1. Un elemento mas ligero, como el hidrogeno se fusiona para generar un elemento mas pesado, por ejemplo helio, este elemento mas pesado cae como ceniza al nucleo.
 2. Se conforma un nucleo inerte del nuevo elemento (Inerte significa sin reacciones nucleares). Para que se inicien nuevas recciones nucleares debe aumentarse la temperatura.
 3. Como el nucleo es inerte, no tiene el aporte energetico de las reacciones nucleares y cede a la gravedad, por lo cual se contrae, sin embargo esta contraccion gravitatoria genera energia suficiente (una parte termica y la otra se va como radiacion) para encender los procesos nucleares.

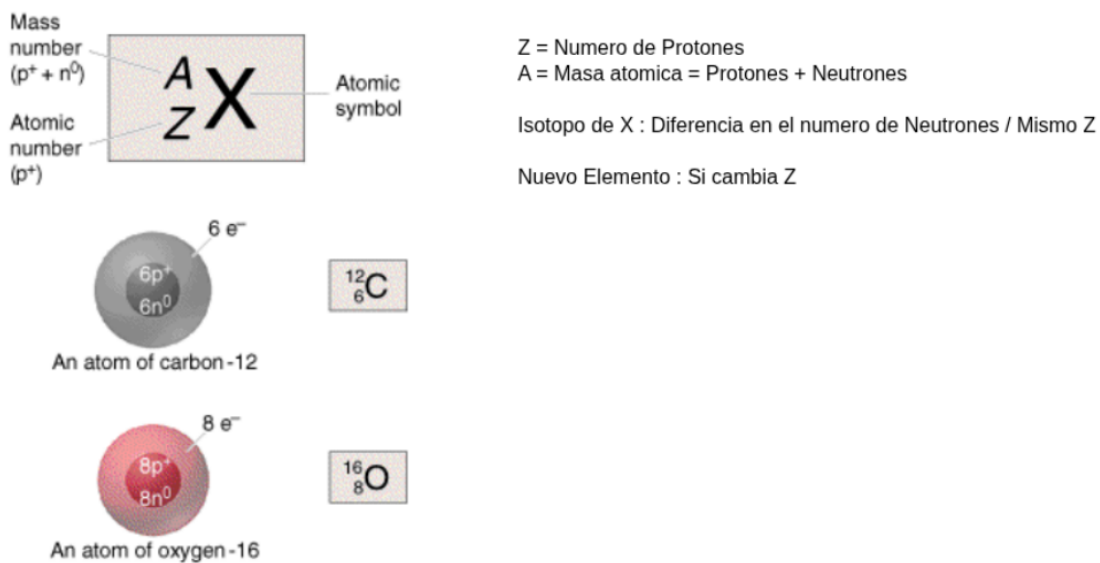


Figure 2. Diferencia entre Iotopos y Nuevo elemento

Fusion Reaction	Approx. Temperature Required (K)	Occurs In...
Hydrogen $\rightarrow$ Helium (pp-chain)	$\sim 1 \times 10^7$	Sun-like stars (main sequence)
Hydrogen $\rightarrow$ Helium (CNO cycle)	$\sim 2 \times 10^7$	More massive main-sequence stars
Helium $\rightarrow$ Carbon (triple- α)	$\sim 1 \times 10^8$	Red giants, horizontal branch stars
Carbon $\rightarrow$ Oxygen, Neon, Mg	$\sim 6 \times 10^8$	Massive stars ($\geq 8 M_{\odot}$) post-He burning
Neon $\rightarrow$ Oxygen, Mg	$\sim 1.2 \times 10^9$	Very massive stars
Oxygen $\rightarrow$ Silicon, Sulfur	$\sim 1.5 \times 10^9$	Massive stars
Silicon $\rightarrow$ Iron-group nuclei	$\sim 3 \times 10^9$	Massive stars (core-collapse precursors)

Figure 3. Lista de ciclos y temperaturas a los cuales estos se inician.

1.4.1 Cadena P-P (Proton Proton)

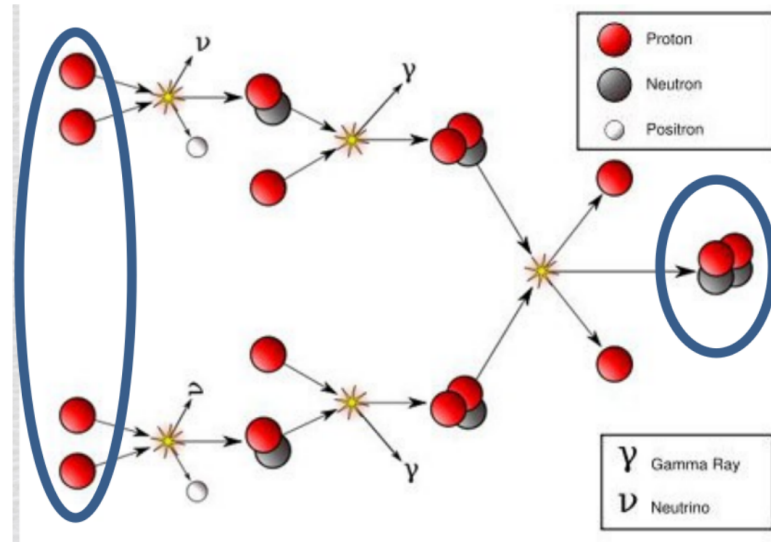


Figure 4. Diagrama simplificado del ciclo PP

1. Dos protones chocan y generan:
 - Un neutrino
 - Un positron
 - Un isotopo de Hidrogeno (Deuterio) el cual tiene un Proton y un Neutron.
 2. El Deuterio choca con un Hidrogeno y genera:
 - Un rayo gamma
 - Un isotopo de Helio (Isotopo inestable) : He III
 3. Dos He III chocan y generan:
 - 2 Protones (Hidrogeno)
 - Helio
- Tal y como dijimos, los procesos de fusion pueden liberar o requerir energia. Un atomo de Helio pesa en general un poco menos que 4 atomos de hidrogeno juntos , del total de masa 0.7% se convierte en energia, a traves de la ecuacion $E = mc^2$. El total de energia liberada puede calcularse y seria de 26.7MeV.

- Puede verse en el teorico de Carolina, que el ciclo, es mas complicado que eso, ya que parece que tiene probabilidades en realidad e 69% de hacer este ciclo y 31% de generar otro, siendo que el que libera mas energia es el primero.

1.4.2 Ciclo CNO

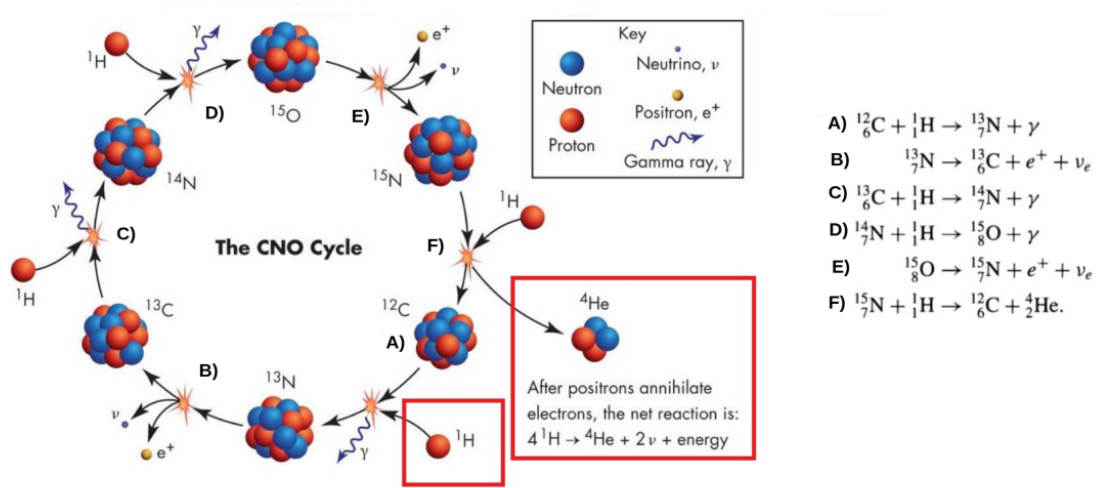


Figure 5. El ciclo en si es complicado, porque ademas de atomos de C,N,O se generan muchos subproductos.

1.4.3 Eficiencia de Energia en los ciclos PP Y CNO

El aporte energetico de cada uno de estos ciclos dependera en general de la temperatura y sera dominante en estrellas de distinta masa en la secuencia principal. Veamos el siguiente grafico:

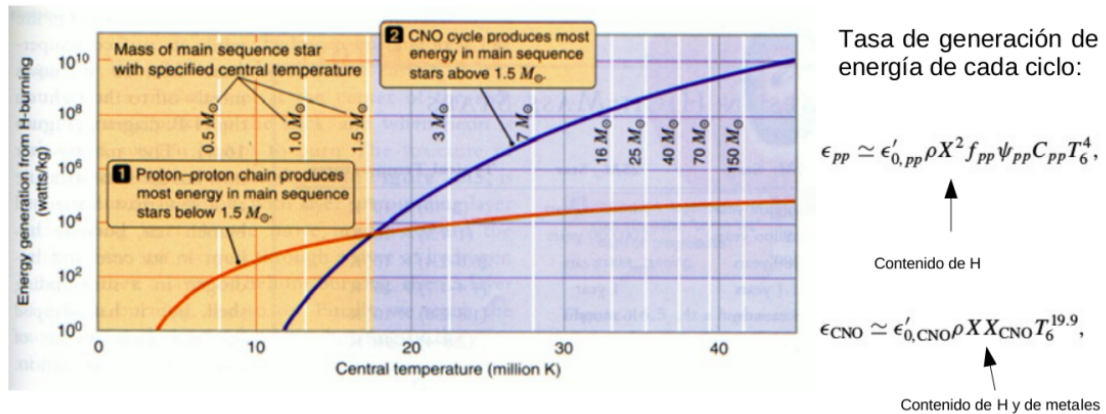


Figure 6. Podemos ver la energia generada por cada uno de estos procesos en distintas estrella, en particular podemos ver que el ciclo de generacion energia dominante en estrellas de baja masa: $M < 1.5 M_\odot$ es el PP. Mientras que por otro lado, el aporte energetico mayoritario en estrellas de masas superiores a $M > 1.5 M_\odot$ es el ciclo CNO.

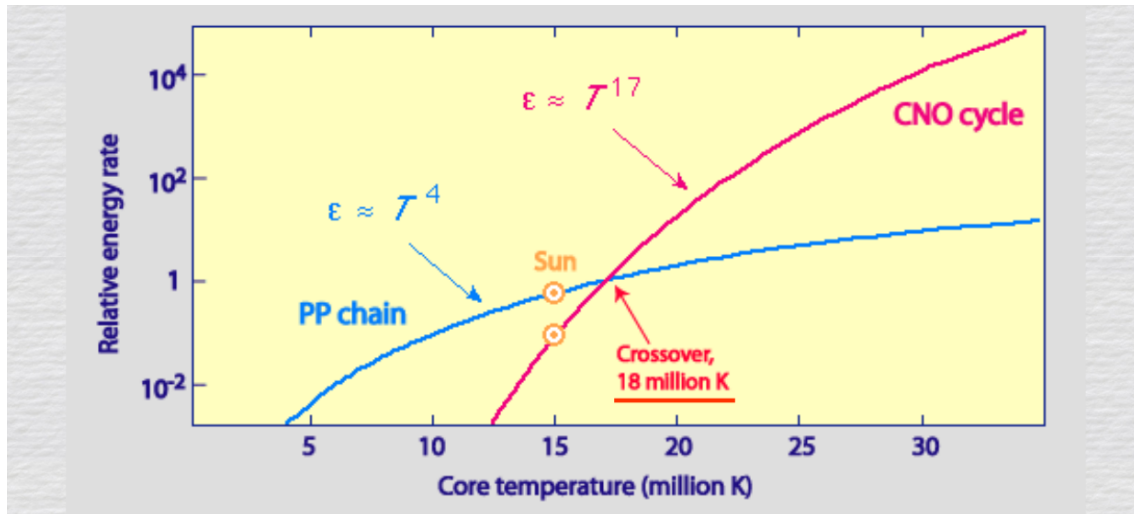
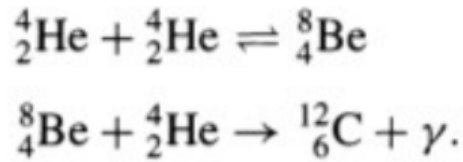


Figure 7. En este grafico podemos ver cual es la tasa de generacion de energia en base a la temperatura. El ciclo PP genera energia aproximadamente igual a T^4 , mientras quPodemos ver la energia generada por cada uno de estos procesos en distintas estrella, en particular podemos ver que el ciclo de generacion energia dominante en estrellas de baja masa: $M < 1.5M_{\odot}$ es el PP. Mientras que por otro lado, el aporte energetico mayoritario en estrellas de masas superiores a $M > 1.5M_{\odot}$ es el ciclo CNO.

1.4.4 El proceso triple α

- El **carbono-12 (C-12)**, fundamental para la vida, tiene una masa atómica de 12. Sin embargo, en las estrellas, **no hay núcleos estables con masa 8**, lo que complica la síntesis directa desde hidrógeno o helio. El **camino más cercano** es:
 1. Dos núcleos de helio-4 (partículas alfa) colisionan y forman **berilio-8 (Be-8)**.
 2. **Be-8 es extremadamente inestable**: su vida media es de solo 10^{-17} segundos, lo que hace muy improbable que sobreviva lo suficiente para una tercera colisión.
 3. Aun así, en condiciones de alta temperatura y densidad (como en el núcleo de estrellas gigantes rojas), un tercer **He-4 puede chocar rápidamente con el Be-8** y formar **carbono-12 (C-12)**.
- El físico **Fred Hoyle** razonó que, dado que el carbono existe, **debía haber un estado resonante del carbono-12** con la energía exacta que coincidiera con la del sistema **Be-8 + He-4**, lo cual **aumentaría drásticamente la probabilidad** de esta fusión. Esta predicción fue confirmada experimentalmente por **William Fowler**, quien identificó un

estado excitado del C-12 a 7.65 MeV, lo que facilitaba la reacción. Por este hallazgo, Fowler recibió el Premio Nobel.



El Berilio es un elemento altamente inestable que decae rápidamente en dos Helios.
(Por eso aparece la flecha de ida y vuelta)

El proceso se da en 2 pasos:

- 1) 2 He se fusionan en un inestable Be
- 2) Un tercer He se fusiona con Be antes de que decaiga

El carbono 12, radiactivo decae generando radiación gamma

Figure 8. Resumen del Proceso Triple Alfa.

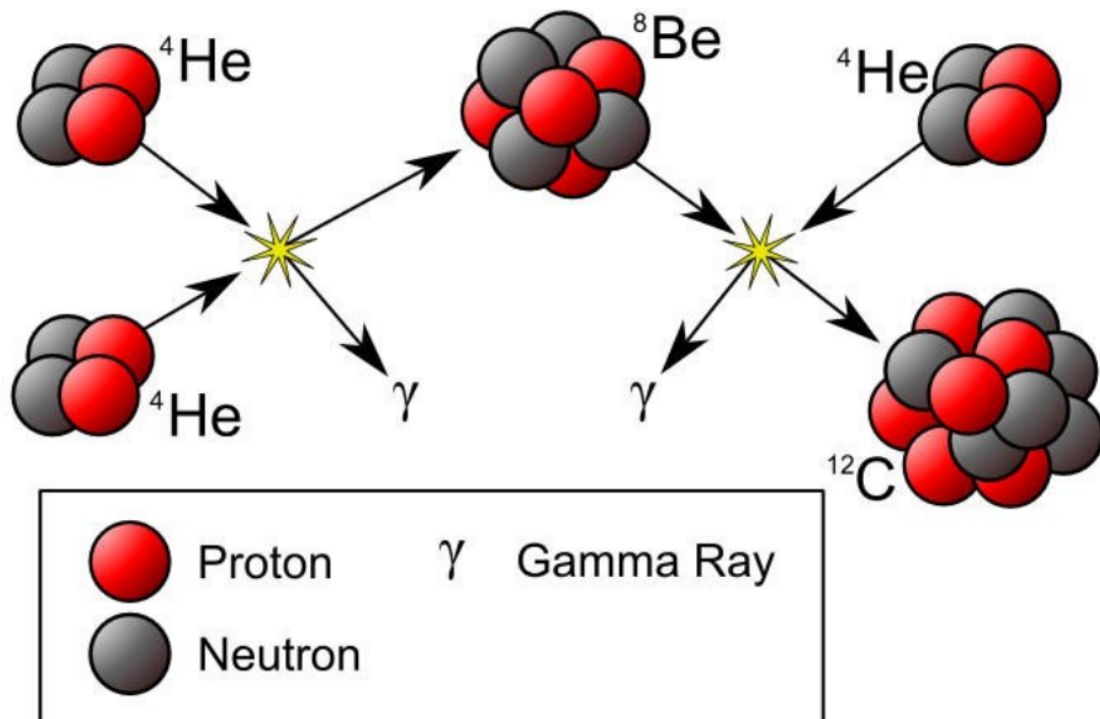


Figure 9. Resumen del proceso triple alfa.

1.4.5 Eficiencia del proceso triple α

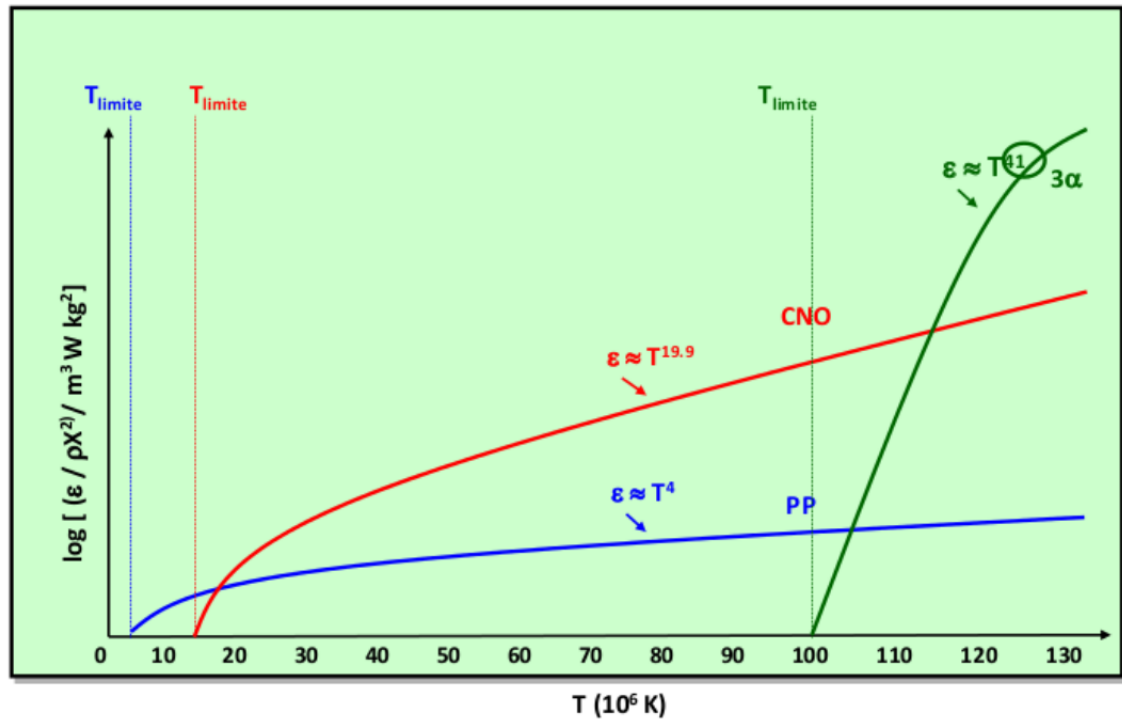


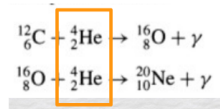
Figure 10. Eficiencia del proceso triple alfa

1.4.6 Otros ciclos

Posterior al proceso triple alfa, tenemos la combustion de Carbono y Oxigeno:

- El carbono formado puede a su vez fusionarse con el Helio para formar Oxigeno

- Posteriormente el Oxígeno puede fusionarse con otro Helio, para formar Neon



De esta forma los ciclos siguen:

De la combustión del H obtenemos He

De la combustión del He obtenemos C y O

De la combustión del C obtenemos Mg, Ne, O

De la combustión del O obtenemos Si, P, S

De la combustión del Si obtenemos hasta el Fe

Ciclo p-p: T. ctral. $\sim 15.000.000$ K

Ciclo CNO: T. ctral. $\gg 15.000.000$ K

Proceso Triple α : T. central $\sim 100.000.000$ K

“Encendido” del C: T. ctral. $\sim 600.000.000$ K

“Encendido” del Ne: T. ctral. $\sim 1.200.000.000$ K

“Encendido” del O: T. ctral. $\sim 1.500.000.000$ K

Figure 11. Sucesivos procesos se dan a lugar al incrementarse la temperatura. Sin embargo, los procesos se dan en intervalos temporales de tiempo cada vez mas cortos.

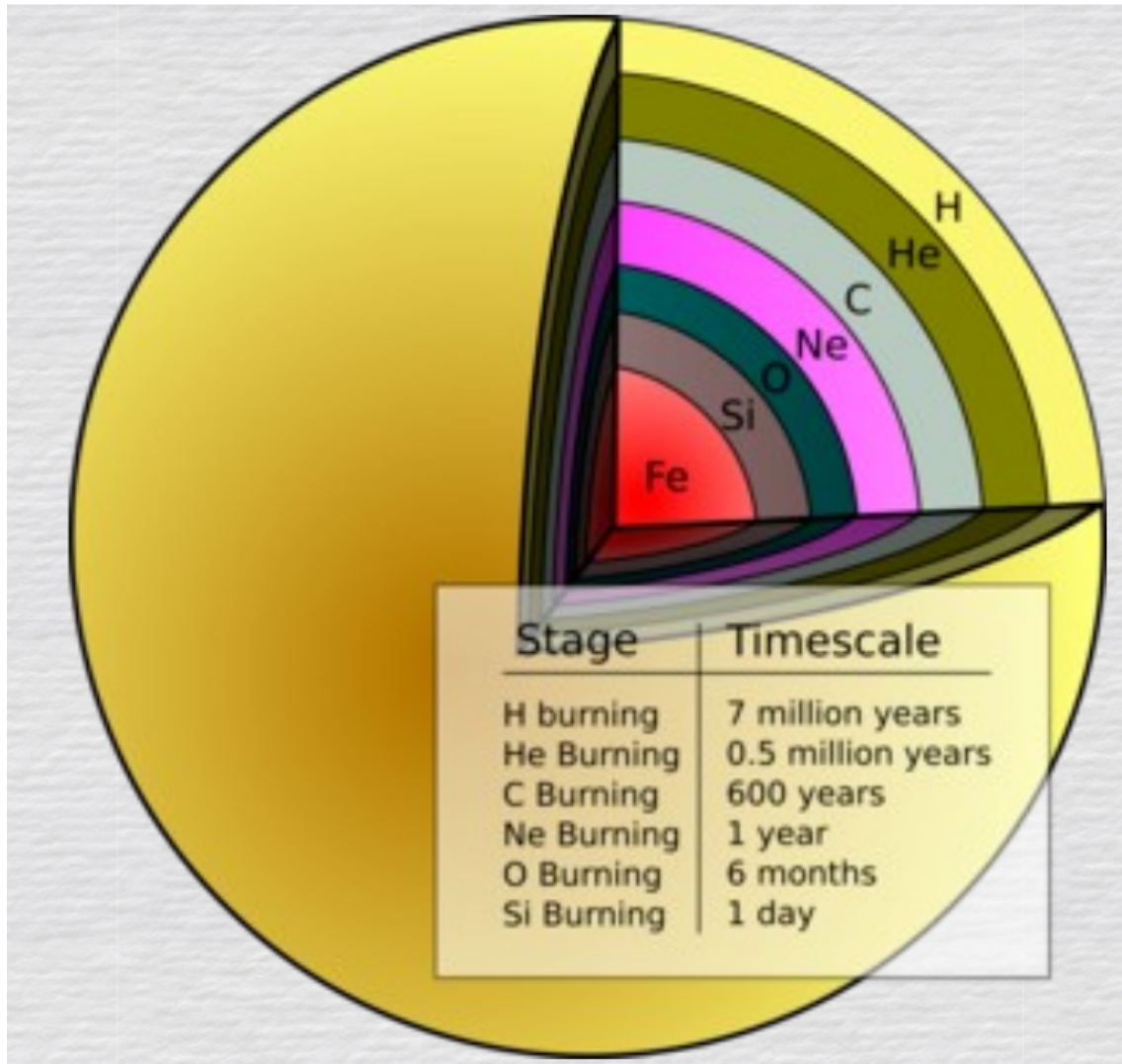


Figure 12. Como puede verse, los procesos tardan menos tiempo en darse y finalizan hasta que el núcleo estelar está compuesto de hierro. Los procesos se detienen aquí porque combinar átomos con el hierro requiere energía, siendo procesos endotérmicos a diferencia de los procesos exotérmicos que liberaban energía.

- Obsérvese de la figura anterior que a medida que la estrella va generando núcleos de elementos más pesados, conforma sucesivos pasos de formar núcleos de ceniza del elemento más pesado y envolturas del elemento más ligero cuyas reacciones atómicas dieron lugar al elemento más pesado.

1.5 Resumen - Escalas de Tiempo

Las estrellas generan la energía que las sostiene mediante fusión nuclear y contracción gravitacional. Esto da lugar a 3 escalas de tiempo evolutivas clave, que están basadas en estos procesos. Estas escalas son las siguientes:

- Escala de tiempo de caída libre (*free-fall timescale*): Time for a gas cloud to collapse under gravity *without* pressure support.

$$\tau_{ff} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}}$$

Donde: G : constante de la gravedad y ρ : densidad de la nube molecular.

- Domina la formacion protoestelar
- Escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz: Time for a star to radiate away its gravitational energy *without* nuclear fusion.

$$\tau_{KH} \approx \frac{GM^2}{RL}$$

Aqui: M, R, L son la masa, radio y luminosidad de la estrella.

- Domina la contraccion pre-secuencia principal.
- Escala temporal Nuclear: Time a star spends burning a specific nuclear fuel.

$$\tau_{nuc} = \frac{\varepsilon_{nuc} Mc^2}{L}$$

Aqui: ε_{nuc} : Eficiencia de la Fusion Nuclear.

2 Mecanismos de Transporte de Energia

Util: https://www.youtube.com/watch?v=1I9_kJuD3os

Existen 3 tipos de mecanismos de transmision de energia, que son los siguientes:

- Radiacion: Basicamente esta asociada a los fotones, la energia seria transmitida por estos. Para ello se requiere que el medio sea de OPACIDAD baja (la opacidad es un termino clave), es decir que no encuentran oposicion (de otros atomos y moleculas en el medio) para viajar. Si la opacidad de un medio es baja, entonces el principal mecanismo de transmision sera la radiacion.

En este mecanismo, los fotones hacen scattering migrando paulatinamente hacia afuera.

- En estrellas de $4M_{\odot}$ o mayores (Masa intermedia - a masa alta), los nucleos son convectivos y las atmosferas radiativas. Mientras que en estrellas
- Estrellas de $M < 4M_{\odot}$ tienen nucleos radiativos y atmosferas convectivas.
- Conveccion: Este mecanismo de transporte de energia hace referencia a el intercambio de energia entre regiones a distinta temperatura, basicamente lo frio, es mas denso y cae hacia “abajo”, en este caso hacia el centro, mientras lo mas caliente es mas ligero y sube hacia arriba. Este es el mecanismo de transporte dominante en regiones de gran opacidad.
 - Como vimos, las estrellas con masas mayores a $4M_{\odot}$ tienen nucleos convectivos. Mientras que las estrellas de menor masa tienen atmosferas convectivas.
 - Tambien es un mecanismo importante en estrellas de $0.8M_{\odot}$
- Conduccion: Este mecanismo hace referencia al intercambio de energia debido a colisiones entre particulas. Es importante solamente en el caso de degeneracion del nucleo y es un mecanismo poco importante en la generalidad de las estrellas.

2.1 Opacidad y relacion Temperatura-Energia

La siguiente pregunta que tenemos que responder es: Cuando una estrella tiene como metodo principal de transporte de energia la Radiacion y cuando la Conveccion?

La respuesta de esto depende de la **opacidad** de la estrella y la relacion **temperatura-Energia**. Examinemos primero la **Opacidad**.

2.1.1 Opacidad

- Un material de opacidad alta, es un material con la capacidad de absorber y dispersar fotones en gran cantidad. Cuando la opacidad del material es alta, entonces la radiacion es un mecanismo de transporte de energia muy ineficiente. Por lo cual y dicho de otra forma,

cuando la opacidad es alta, la conveccion toma el control.

- En caso de estrellas de muy baja masa, las capas **exteriores** no son lo suficientemente calientes como para ionizar el Hidrogeno (Que se ioniza a uno 10000K). Si el Hidrogeno no esta ionizado, entonces puede absorber o emitir fotones para hacer transicionar a su unico electron. En consecuencia, la opacidad de las estrellas de baja masa es alta en las **capas exteriores**. Por lo tanto, facilmente podemos deducir que para las estrellas de baja masa, el mecanismo de transporte de energia en el **exterior**, es convectivo.
- Para estrellas de alta masa, su **exterior** es **caliente**, lo suficiente como para ionizar el Hidrogeno. En consecuencia al estar ionizado, deja pasar facilmente los fotones. Las capas mas **exteriores** entonces tienen baja opacidad y por lo tanto el mecanismo de transporte de energia es la **radiacion**.

2.1.2 Temperatura-Energia

Examinamos ahora la relacion **Temperatura-Energia**, para ver que ocurre en el nucleo de las estrellas.

En lineas generales, la conveccion domina, cuando la relacion entre energia y temperatura en una estrella **cambia de forma abrupta**.

- Para una estrella de baja masa , esta relacion es de $E \propto T^4$ - PP chain (Ver los diagramas de eficiencia del ciclo PP)
- Para una estrella de alta masa , esta relacion es de $E \propto T^{17 \text{ o } 20}$ - CNO chain (Ver los diagramas de eficiencia del ciclo CNO)

En consecuencia, en el nucleo de una estrella de baja masa sera la radiacion el metodo de transporte dominante. Mientras que en el nucleo de la estrella de alta masa, lo sera la conveccion.

2.1.3 Resumen

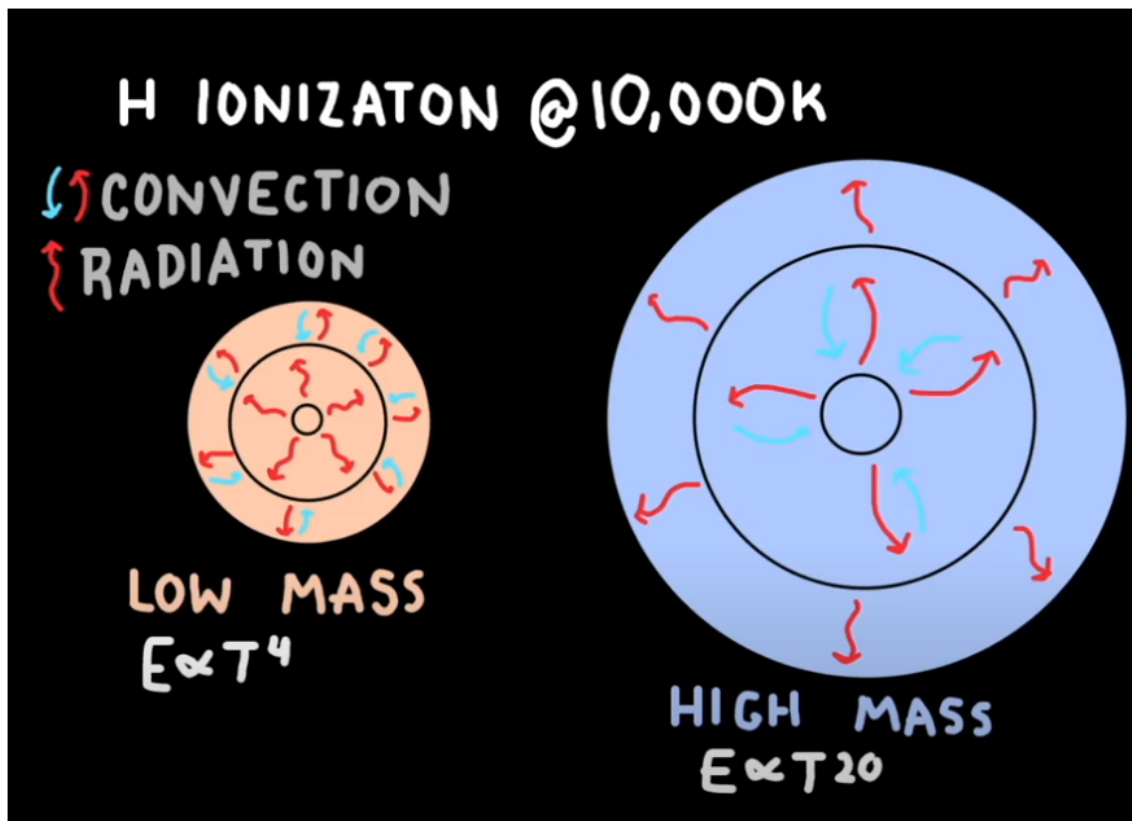


Figure 13.

3 Ecuaciones Fundamentales

- Son cinco ecuaciones diferenciales (Segun lo dado por Andre - Otros libros y autores postulan 4) que describen la presion, la temperatura, la luminosidad, radio y abundancias de elementos quimicos en funcion de la masa a un dado tiempo t y su evolucion
- La solucion de estas ecuaciones requieren conocimiento sobre funciones auxiliares como la ecuacion de estado y opacidad de la materia estelar asi como la tasa de generacion de energia.

3.1 Ecuacion de Estado

- Las estrellas al estar compuestas principalmente de Hidrogeno, se modelan como gases ideales. Un gas ideal se modela como un conjunto de moleculas con choques elasticos (sin perdidas de energia). Los gases ideales satisfacen la ecuacion de estado:

$$PV = nRT$$

- Otras formas de esta ecuacion son: $P = Nk_B T$. Aqui N es el numero total de particulas y k_B es la constante de Boltzmann.
- Lo importante aqui es la relacion entre temperatura y presion, y como analogia se puede pensar en un gas contenido en una camara con un pistorn. Si se aumenta la presion entonces las moleculas del gas aumentan su energia cinetica, lo cual se traduce en un aumento de temperatura. De la misma forma, si ahora calentamos el gas, entonces este empuja cada vez mas contra las paredes del piston, dado que las particulas que lo componen tienen una mayor energia cinetica. Es decir, aumentar T aumenta P .
- Como dijimos una estrella esta compuesta solamente por atomos de Hidrogeno, los cuales estan compuestos de un proton y un electron. Asumimos sin embargo, que todos estos atomos estan ionizados, es decir que de ellos nos queda solamente los protones, por lo tanto si N : Numero de particulas en la estrella, claramente $N = N_p + N_e$: Numero de protones en la estrella + Numero de elctrones, libres. La correspondencia entre numero de protones y de electrones libres es uno a uno.
- Debido a que los electrones tienen masas despreciables frente a la de los protones, podemos escribir: $\rho = m_p N_p = m_H N_p$, pues la masa del atomo de hidrogeno es muy parecida a la del proton. De aca podemos decir: $N_p = \frac{\rho}{m_H}$
- Podemos escribir entonces:

$$N = N_p + N_e = \frac{\rho}{m_H} + \frac{\rho}{m_H} = \frac{2\rho}{m_H}$$

- Ya que como dijimos mas arriba, hay tantos protones como electrones. Simplemente agregamos ahora la ecuacion de gases ideales: $P = NkT$ y podremos saber la temperatura de la estrella si conoce la presion.

3.2 Equilibrio Hidrostatico

- Esta ecuacion nos habla del balance entre la gravedad que empuja hacia adentro, trantando de colapsar la estrella y la presion de los gases, que empuja en el sentido contrario y trata que los mismos escapen de la estrella. Con estas la estrella se mantiene estable, sin contraerse ni expandirse. Es decir, el radio de la estrella se mantiene constante: $R = \text{cte}$
- Ecuacion:

$$-G \frac{M(r) \rho(r)}{r^2} = \frac{dP}{dr}$$

- Esta ecuacion nos dice que un gradiente de presion radial debe existir para contrarrestar la gravedad. Observese que si aumenta el radio luego la presion debe disminuir, mientras que si disminuye el radio, la presion debe aumentar.

3.2.1 Deduccion de la ecuacion de equilibrio Hidrostatico

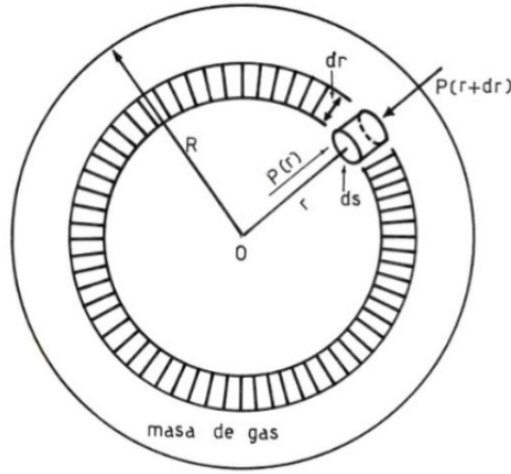


Figure 14. Consideremos un diferencial de masa en la estrella. Analizamos la fuerza gravitatoria y la fuerza causada por la presión de los gases en la dirección radial. En la tapa del diferencial de masa (en forma de cilindro) se estará aplicando una fuerza de presión $F_{P,t}$ asociada a la presión $P(r+dr)$. Mientras que en la base se aplica una fuerza $F_{P,b}$ asociada a la presión $P(r)$.

- Si consideramos, a nuestro cilindro de masa dm , la fuerza gravitatoria existente entre este cilindro y la masa contenida a una distancia r del centro: $M(r)$ estará dada por:

$$F_g = -G \frac{M(r) dm}{r^2}$$

- Teniendo en cuenta que la densidad de la estrella varía según su distancia al centro, podemos escribir:

$$dm = \rho(r) ds dr = \rho(r) \pi r^2 dr$$

- Claramente ds es el área de la tapa del cilindro. En cada una de sus caras, el cilindro sufre una fuerza de presión:

$$P(r) = \frac{dF_p(r)}{ds} \text{ y } P(r+dr) = \frac{dF_p(r+dr)}{ds}$$

- De manera que podemos calcular la fuerza de presión como:

$$F_p = \frac{dP}{dr} dr ds$$

- Suponiendo el equilibrio, equilibrio hidrostático, tendremos que $F_p = F_g$ en consecuencia:

$$-G \frac{M(r) \rho(r) ds dr}{r^2} = \frac{dP}{dr} dr ds \Leftrightarrow \boxed{-G \frac{M(r) \rho(r)}{r^2} = \frac{dP}{dr}}$$

- Fuente: Libro de Claria

3.3 Ecuación de continuidad (conservación de la masa)

- Esta ecuación nos indica cómo varía la masa de forma radial, es decir en función de su distancia al centro de la estrella.

- Ecuacion:

$$\frac{dM}{dr} = \rho(r) 4\pi r^2$$

3.3.1 Deduccion

- Consideremos ahora, un shell esferico, es decir, dos capas esfericas separadas por una distancia radial dr conteniendo toda la materia entre ellas. Tendremos entonces un diferencial de masa. Tomando denuevo, la densidad a radio r

$$dM = \rho(r) dV$$

- Aqui: $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow dV = 4\pi r^2 dr$
- De manera que obtendremos:

$$dM = \rho(r) 4\pi r^2 dr \Leftrightarrow \boxed{\frac{dM}{dr} = \rho(r) 4\pi r^2}$$

3.4 Equilibrio Termico

- Se dice que una masa de gas se encuentra en equilibrio térmico cuando está caracterizada por una única temperatura en toda su extensión.
- Resulta entonces evidente que **una estrella**, aún encontrándose en condiciones de equilibrio hidrostático, **no estará nunca en equilibrio térmico**. Esto es así sencillamente porque su temperatura central suele ser de millones de grados, mientras que su temperatura superficial es apenas de algunos miles de grados.
- No obstante, existe en general **estacionariedad**; es decir, *la temperatura en cada punto del interior de una estrella* permanece **constante** durante períodos de tiempo largos comparados con los tiempos típicos para la generación de energía.
- Para que dicha estacionariedad se mantenga, es necesario que la cantidad de energía generada por unidad de volumen y por unidad de tiempo, sea exactamente igual al flujo neto de energía que emerge del elemento de volumen, en la unidad de tiempo.

3.4.1 Deduccion

- Nuevamente consideramos un diferencial de volumen de una estrella. Supongamos que $L(r)$ es la cantidad de energia que emerge del diferencial de radio r (Esta energia entra al cascaron esferico), mientras que $L(r + dr)$ es la energia que se pierde por el cascaron esferico con radio $r + dr$ entonces la diferencia entre la energia ganada y recibida es:

$$L(r + dr) - L(r) = \rho 4\pi r^2 \epsilon \Leftrightarrow \boxed{\frac{dL}{dr} = \rho 4\pi r^2 \epsilon}$$

- Siendo esta cantidad positiva, entonces tendremos que estamos perdiendo energia, esta energia debe ser repuesta de alguna forma, concretamente a traves de la energia nuclear. Esta ecuacion se denomina, ecuacion de **Equilibrio Termico**.

3.5 Ecuacion de Transporte Radiativo

La difusion de energia en una estrella desde su centro hacia su superficie es descripta por la ecuacion de equilibrio radiativo de Eddington. Esta puede escribirse como:

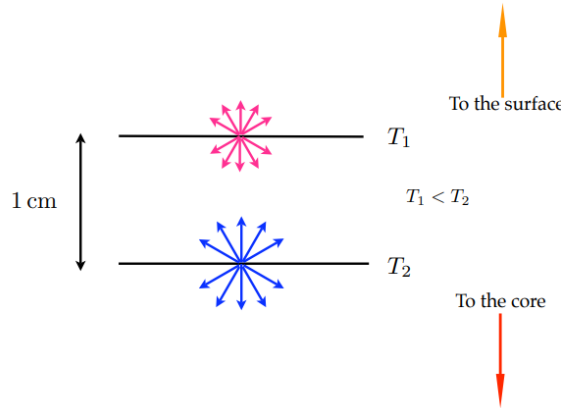
$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{ac} \cdot \frac{\kappa \rho}{T^3} \cdot \frac{L_r}{4\pi r^2}$$

Donde a es una constante de radiación igual a: $a = \frac{4\sigma}{c}$; Siendo σ la constante de Boltzmann de siempre y κ la opacidad.

- La ecuación proporciona el gradiente de temperatura necesario para transportar la luminosidad de toda la estrella por radiación. Una estrella, o una región dentro de una estrella, donde esto se cumple se dice que está en equilibrio radiativo, o simplemente radiativo.
- Cuando la opacidad κ es alta (p. ej., debido a la absorción libre-ligada y libre-libre), los fotones tienen dificultades para escapar, por lo que el gradiente de temperatura debe ser más pronunciado para mantener el mismo flujo de energía.
- Cuando κ es baja (regiones transparentes), la energía fluye con mayor facilidad y basta con un gradiente de temperatura más suave.
- No se sostiene en regiones donde no hay equilibrio termodinámico (atmósferas estelares)

3.5.1 Derivación - Modo Fácil

En condiciones de equilibrio termodinámico local, la cual se da cuando el camino libre medio de los fotones en la estrella son comparados con la escala a la cual la temperatura incrementa de forma significativa, consideremos una celda:



En la misma tenemos contribuciones de radiación de cuerpo negro tanto en la parte superior como inferior. Obsérvese que una de las paredes está a mayor temperatura que la otra.

- El flujo de radiación de cuerpo negro es para cada una de las paredes: $F_1 \propto \sigma T_1^4$, $F_2 \propto \sigma T_2^4$.
- El flujo neto de la celda es entonces: $F \propto \sigma(T_2^4 - T_1^4)$
- De forma más general, se puede pensar que este flujo varía de forma radial: $F \propto -\frac{d}{dr}\sigma T^4$. La dirección del flujo es contraria a la del gradiente de temperatura.
- El flujo en el elemento de volumen, debe ser multiplicado por la transparencia de la capa, que sin entrar en mucho detalle y para volúmenes chicos es de: $\frac{1}{\kappa \rho} = l$ (Este es el famoso camino libre medio). Tenemos entonces que el flujo neto en nuestro elemento de volumen sería:

$$F \propto -\frac{1}{\kappa \rho} \cdot \frac{d}{dr} \sigma T^4 = -l \sigma \frac{d}{dr} T^4 = -l 4\sigma T^3 \frac{dT}{dr}$$

- Ahora, la luminosidad total a radio r , para un objeto de simetría esférica:

$$L = 4\pi r^2 F$$

- De manera que la luminosidad total nos quedaría:

$$L = 4\pi r^2 \left[-l 4\sigma T^3 \frac{dT}{dr} \right]$$

- Hay factor extra $\frac{3}{4}$ que no esta aca, que proviene de la integracion sobre todos los angulos.

3.6 El Teorema de Vogt–Russell

- *The **Vogt–Russell theorem** states that the structure of a star, in hydrostatic and thermal equilibrium with all energy derived from nuclear reactions, is uniquely determined by its **mass** and the distribution of **chemical elements** throughout its interior. Although referred to as a theorem, the Vogt–Russell theorem has never been formally proved. The theorem is named after astronomers *Heinrich Vogt* and *Henry Norris Russell*, who devised it independently.*

- Segun el Teorica de Andrea:

Establece que la masa y la C.Q. de una estrella unívocamente determinan el **radio**, la **luminosidad** y la **estructura interna**, y también su evolución subsecuente.

La masa y la C.Q. → determinan prácticamente todas sus demás propiedades.

3.6.1 Resolucion de las ecuaciones.

- No poseen una solución analítica
- Para encontrar las variables P, densidad, T, M y L en cada punto del interior de una estrella: es necesario fijar una cierta masa M y una determinada composición química X, Y, Z.

Luego se integran (numéricamente) las 5 ecuaciones para obtener los valores no solo de las 5 incógnitas en cualquier r, sino también el radio R y la luminosidad L de la estrella.

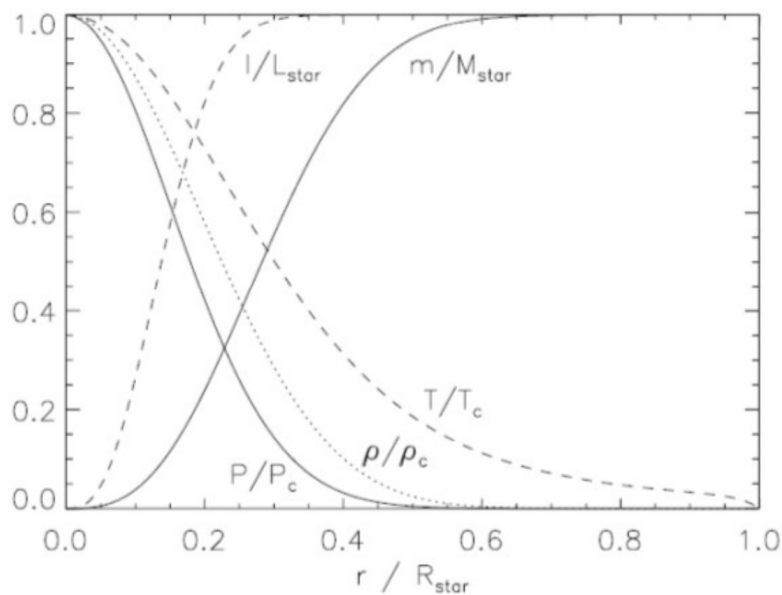


Figure 15. El diagrama muestra el resultado de resolver las ecuaciones de forma computacional. Se indica como varían la presión, luminosidad, temperatura y masa de la estrella en base a su distancia al centro y de forma normalizada.

4 Evolucion en la secuencia principal

4.1 El diagrama H-R

4.1.1 ZAMS y TAMS

Carroll-Ostie:

The diagonal line in the H-R diagram where stars of various masses first reach the main sequence and begin equilibrium hydrogen burning is known as the zero-age main sequence (ZAMS).

...the amount of time required for stars to collapse onto the ZAMS is inversely related to mass

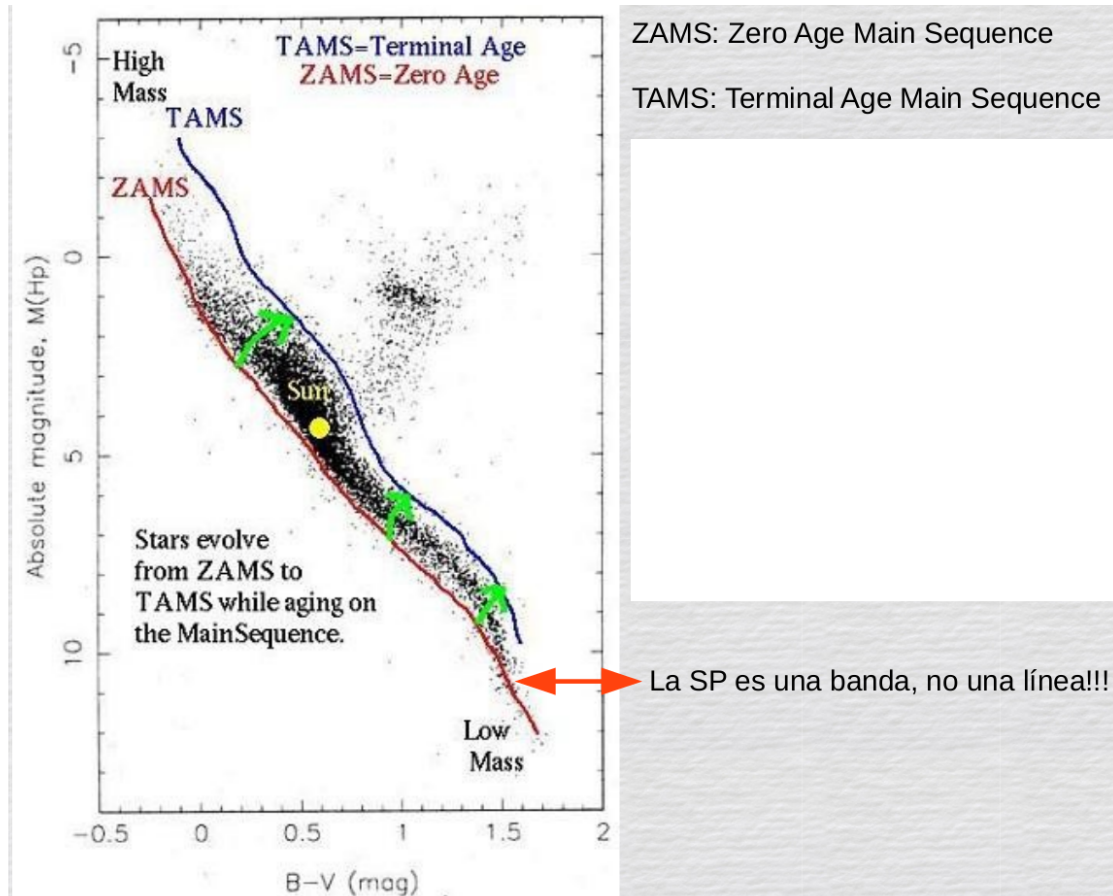


Figure 16. Las estrellas evolucionan en direccion de las flechas verdes.

5 Formacion Estelar

La mejor fuente para ver rapidamente este tema es el siguiente:

<https://www.youtube.com/watch?v=Rv7NyqKhJiw&list=PLyzuyzGzvtq4fTRdTtEW0gtWpP-WHGlc8Y&index=2>

En lineas generales, la propuesta mas aceptada es que las estrellas se forman a partir del medio interestelar ISM (Inter Stellar Medium).

Este medio interestelar estaria formado por gas y granos de hielo, que suele denominarse polvo.

En ciertas regiones comparativamente densas del espacio existen fluctuaciones continuas de densidad y temperatura producidas por los movimientos internos de las partículas. Estas fluctuaciones están distribuidas prácticamente al azar y, en ciertas circunstancias, pueden producir una compresión o un aumento local de la densidad. En la región localmente comprimida, las fuerzas gravitatorias serán algo mayores que lo normal debido a la disminución de la separación media entre las partículas.

Se ha formado entonces un centro de condensación de gas y polvo hacia el cual colapsan (caen por gravitación) las porciones de gas y polvo circundantes.

Durante el proceso de colapso se libera energía potencial gravitacional. La energía gravitacional liberada se emite en forma de radiación, en tanto que la otra mitad aumenta la energía térmica (calor) de la nube colapsante.

Llega un momento en el cual la densidad del centro de condensación es tan alta que el mismo se vuelve opaco a la radiación (**Aumenta la opacidad**). A medida que el colapso continúa, aumenta la cantidad de energía potencial gravitacional liberada y, puesto que la energía irradiada no puede filtrarse a través de la masa de polvo opaco, la nube colapsante aumenta su temperatura sublimando partículas sólidas y ionizando rápidamente los átomos.

De esta forma nace una Protoestrella.

5.1 Condiciones Para el colapso gravitatorio - Criterio de Jeans

Bajo qué condiciones puede iniciarse el colapso gravitatorio?

- Las condiciones para que se inicie el colapso gravitatorio fueron analizadas desde hace tiempo por Jeans, quien formuló un criterio que vincula las 3 variables principales de la nube colapsante: masa, radio y temperatura.
- En general una nube comprimida por alguna causa no continua una compresión gravitatoria debido a la acción de la presión. Sin embargo, si la masa de la nube molecular es grande, entonces dicha nube puede colapsar gravitacionalmente.
- Si aplicamos el teorema del virial a una nube de gas hidrogenoide esférico, tendríamos:

$$U \propto \frac{3}{5} \frac{GM_c^2}{R_c}, \quad K = \frac{3}{2} N k T, \quad \text{donde } N = \frac{M_c}{\mu m_H}$$

- Si $2K > |U|$: Expansion
 - Si $2K < |U|$: Colapso
 - Lo anterior nos dice que para que se de el colapso de la nube molecular:
- $$3 \left(\frac{M_c}{\mu m_H} \right) k T < \frac{3}{5} \frac{GM_c^2}{R_c}$$
- De esta expresión puede obtenerse 3 cosas:
 - Masa límite de Jeans
 - Radio límite de Jeans
 - Longitud de Jeans (Radio mínimo para que la nube colapse)
 - Deben tenerse en cuenta que estos cálculos se hacen a densidad constante, por lo cual pueden obtenerse resultados no acordes, como que $M_J = 1500 M_\odot$, pero esto no es así dado que la densidad aumenta continuamente con el colapso.

5.2 Globulos de Bok

Algunas décadas atrás Bart Bok detectó ciertas nubes de material interestelar de formas irregulares (glóbulos) que contrastaban sobre el fondo brillante de algunas regiones colmadas de estrellas jóvenes. Si bien el aspecto de estos glóbulos llevó a Bok a pensar que podría tratarse de objetos en contracción gravitatoria.

5.3 Lineas de Hayashi

Nos preguntamos que lugar ocuparia una protoestrella en el diagrama H-R, el cual como vimos esta compuesto por la temperatura y el tipo espectral en el eje Horizontal, mientras que tiene la luminosidad en el eje vertical.

Como vimos, el gas en el disco molecular gigante se sigue contrayendo.

- A medida que aumenta la temperatura, tambien aumenta la velocidad de las moleculas en el disco, esto incrementa la presion interna. El aumento de la presion, disminuye la contraccion gravitatoria y esto ultimo, disminuye la tasa de aumento de temperatura. Esto conlleva un apagado progresivo de la estrella (en cuanto a su luminosidad).
- Lo anteriormente descripto, produce que la temperatura de la protoestrella quede relativamente constante, entonces veremos que en el diagrama H-R haya una caida en vertical en el camino de la misma hacia la secuencia principal.
- El momento en el que la protoestrella se transforma en una estrella, ingresando a la secuencia principal, es cuando se desencadenan las reacciones nucleares que ya conociamos. Las protoestrellas que ingresan a la secuencia principal, lo hacen por la region Zero Age Main Sequence, denominada ZAMS.

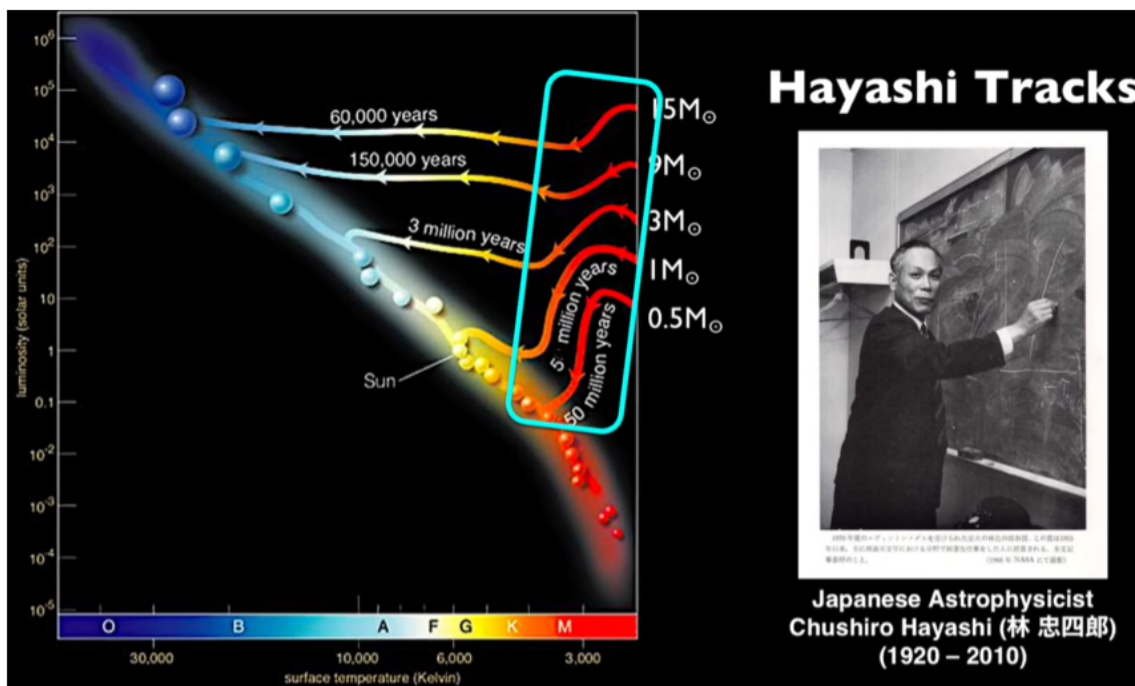


Figure 17. En el diagrama vemos como la protoestrella ingresa en la secuencia principal. Notese como la linea de ingreso es practicamente vertical. La estrella ingresa desde la linea blanca denominada ZAMS. En este punto la energia liberada es termonuclear y ha dejado de dominar la contraccion gravitatoria.

- El camino que sigue una estrella en su evolucion desde protoestrella a MS, depende exclusivamente de su masa.
- Las estrellas con menor masa que el sol, tardaran mas tiempo en este proceso de ir de protoestrella a estrella.
- Estrellas con masas mayores al sol tienen un proceso menos vertical, si bien caen en luminosidad levemente.

- Entre mas masiva la estrella, menos tiempo le toma pasar de protoestrella a la secuencia principal. Recordar siempre que las estrellas siempre se queman rapido, brillan mucho y mueren jovenes y por la misma razon, se forman rapidamentel.

5.4 Evolucion en la secuencia principal - Tracks Evolutivos

- Icko Iben configuro los evolutionary tracks que muestran la evolucion de una estrella de una determinada masa a lo largo de la secuencia principal. La evolucion comienza desde que la estrella entra en la secuencia principal (ZAMS) hasta que sale de la misma (TAMS).
- Para entender mejor lo que sucede en cada estadio, lo mejor es tener siempre a mano la relacion:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

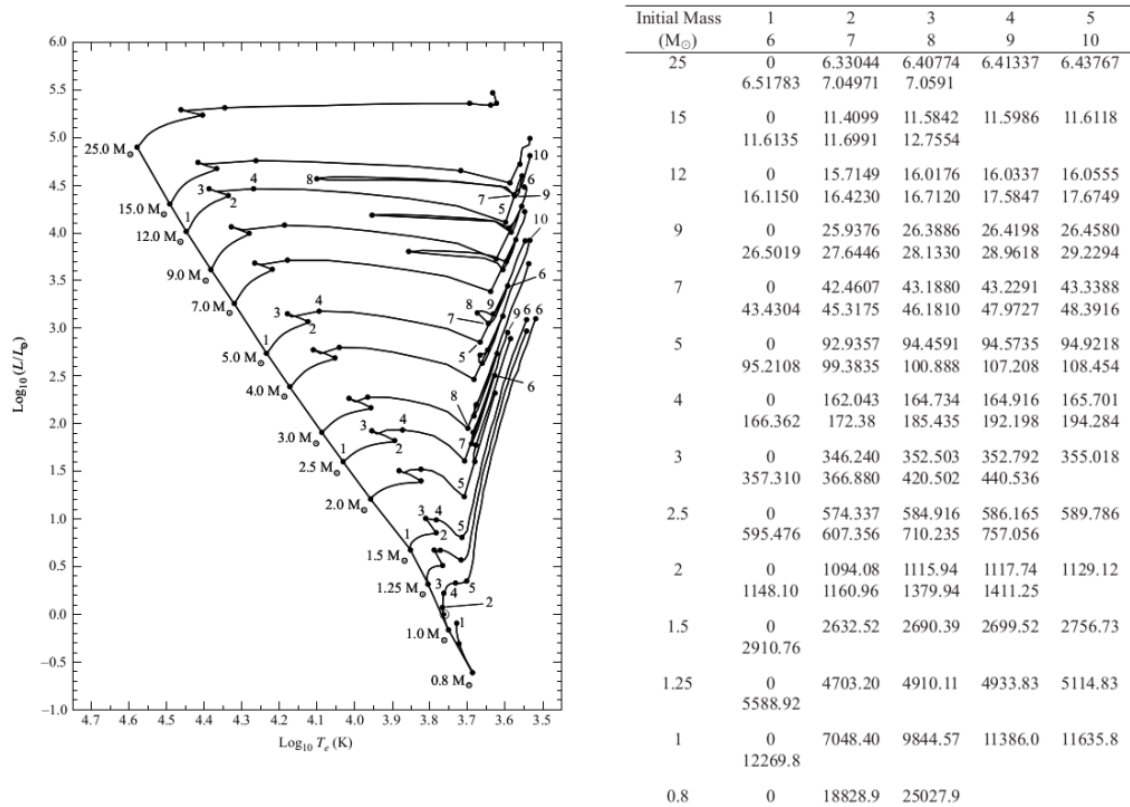
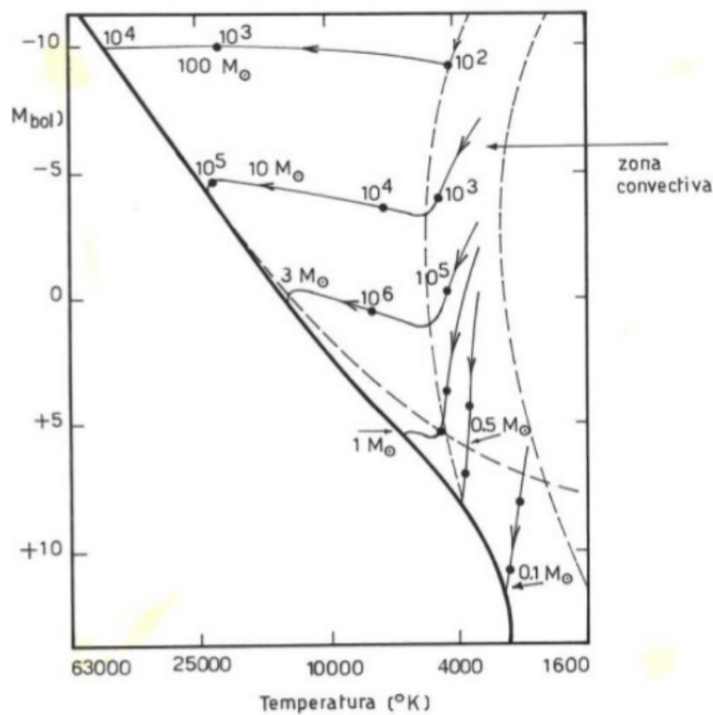


Figure 18. La imagen de la derecha se llama denomina Track evolutivo de las estrellas en la secuencia principal. Cada una de las líneas que se extiende desde la ZAMS, hacia la derecha corresponde los estadios evolutivos en temperatura y luminosidad de las estrellas de una misma Masa, pero en estadios temprales distintos. En la tabla de la derecha se lista el tiempo que tarda en llegar una estrella de una determinada masa hacia un punto del diagrama en cuestion.

- La evolucion de una protoestrella hacia la ZAMS se hace por las denominadas Lineas de Hayashi, partiendo de zonas de mas baja temperatura.
- Concretamente, Hayashi demostro que los objetos enteramente convectivos (Haciendo alusion al metodo de transporte de energia). La evolucion comienza desde que la estrella entra en la secuencia principal hasta que sale de la misma en la fase gigante. bicados en una determinada region de la secuencia principal, denominada Zona Convenctiva:



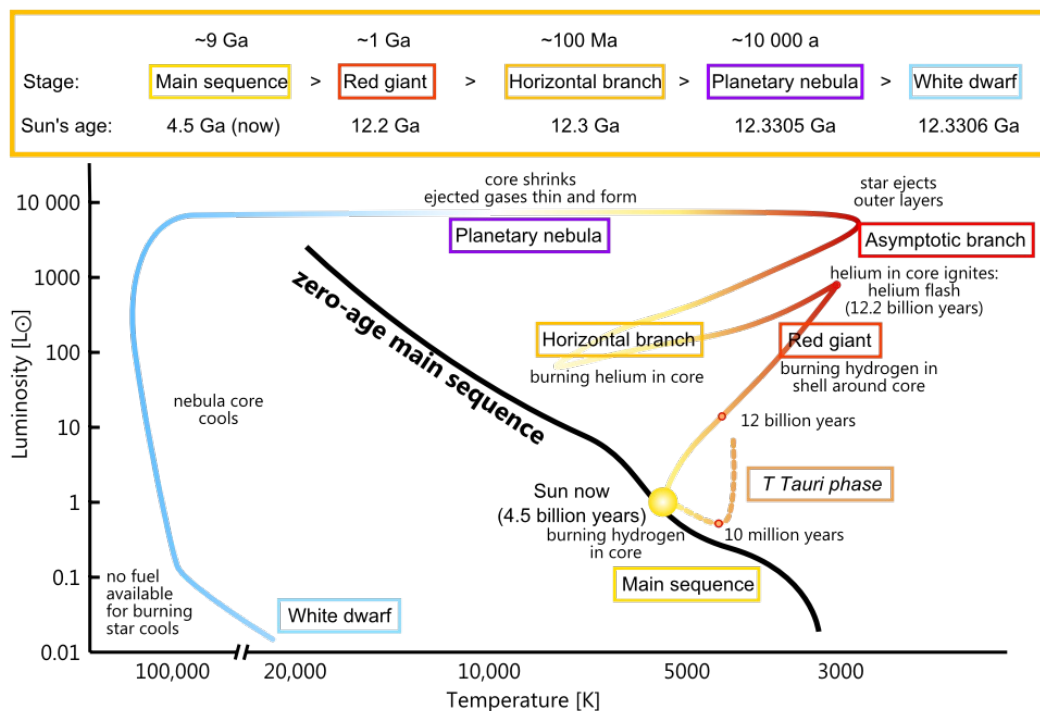
En la imagen puede verse la zona convectiva marcada por líneas punteadas donde se ubican los objetos mas frios.

- En el punto 2 del diagrama: El denominado Hook, mas pronunciado para estrellas de alta masa. Marca el punto donde las estrellas han agotado todo su Hidrogeno - Denominado Limite de Chandrasekhar - Shoemberg, y tienen su nucleo de Helio. En este punto se tiene un nucleo de Helio y una envoltente de Hidrogeno.
- Lo que sucede despues es que este nucleo se contrae y genera energia gravitatoria, la cual se destina en parte en aumentar la temperatura del nucleo, lo que acelera la fusion del Hidrogeno restante.
- En este punto ya vamos desde el punto 3 al punto 5, puede observarse un decrecimiento de la temperatura de la estrella. Esto se debe a que la estrella se expande, y esto provoca que las regiones mas alejadas del nucleo se enfrien, por lo cual se enrojece.
- La estrella se convierte en gigante roja - si tiene una masa similar a la del sol - en una supegigante si la masa es superior. En este punto ya estamos practicamente en el punto 5 del diagrama.

🔥 Key Fusion Temperatures

Fusion Reaction	Approx. Temp	Occurs In
Hydrogen ($H \rightarrow He$)	$\sim 10^7$ K	Main sequence stars
Helium ($He \rightarrow C, O$)	$\sim 10^8$ K	Red giants, horizontal branch
Carbon ($C \rightarrow Ne, Na, Mg$)	$\sim 6 \times 10^8$ K	Massive stars ($> 8 M_{\odot}$)
Neon ($Ne \rightarrow O, Mg$)	$\sim 1.2 \times 10^9$ K	More massive stars
Oxygen ($O \rightarrow Si, S$)	$\sim 1.5 \times 10^9$ K	Advanced massive star cores
Silicon ($Si \rightarrow Fe$ group)	$\sim 2.7 \times 10^9$ K	Final fusion stage before collapse

- Arriba tenemos algunas temperaturas de referencia de fusión de elementos en la estrella. Esto nos da una idea a que temperaturas se estaría dando la fusión de núcleos de Helio y mas pesados tambien.
- Como el nucleo se contrae, las capas exteriores se expanden y las mas externas se enfrían, produciendo un enrojecimiento de la estrella.
- Ahora partiendo del punto dos nos desplazamos hacia el punto 5, que seria la fase de la gigante roja.
- Aqui la ceniza de Helio conforma un nucleo inerte (es decir sin reacciones nucleares). Si la estrella es de baja masa: $M \leq 2M_{\odot}$ entonces el nucleo se convierte en **degenerado y presion aqui ya no depende de la temperatura**, en contraste a lo que sucede con un gas ideal. Si la estrella es de alta masa $M > 2M_{\odot}$, el proceso sigue normalmente, con una contraccion no degenerada del nucleo (Se denomina proceso de transicion suave).
- Si la estrella alcanza una temperatura suficiente, ocurre el proceso de fusión He a C, mediante el denominado proceso triple alfa. El inicio del proceso triple alfa estaria dado en el punto 5 del diagrama. En esta parte, hay que distinguir lo que pasaria en las estrellas mas masivas de las menos masivas:
- Para las menos masivas, se daría el hipotetico **flash de Helio**, dado que el nucleo es degenerado. Este flash dura de minutos a segundos. La degeneración del nucleo desaparece. El nucleo se estabiliza.
- Para las estrellas mas masivas, el soporte del nucleo es debido a las reacciones nucleares.



Evolution of **solar-mass star** on H-R diagram from pre-MS phase to the end of fusion. The diagram is based on illustrations from: SDSS and Chandra telescope webpages.

- Para estrellas que han sufrido el Helium Flash, estas en teoria decrecen, y aumentan nuevamente su temperatura, haciendo su camino por el denominado Horizontal branch.
- Explicamos ahora la rama horizontal. Aqui lo que sucede, es que como hemos vuelto al regimen de gas ideal, al aumentar la temperatura del nucleo de Helio, este a su vez aumenta la presion, la cual se opone a la gravedad, entonces este se expande. Como este nucleo se expande, entonces la temperatura del gas, en este caso el helio, disminuye. Lo importante aca es que, esta expansion del nucleo, reduce la salida de energia, y esto produce que las capas mas externas pierdan soporte y por lo tanto se contraigan, pero esto las calienta (Si el gas se contrae, tambien se calienta).
 - Aca es util el siguiente: The Mirror Principle of Stars with Shell Burning : *When the region within a burning shell contracts, the region outside the shell expands; and when the region inside the shell expands, the region outside the shell contracts.*
- En el diagrama lo que vemos en consecuencia es que la temperatura (Efectiva) aumenta practicamente a luminosidad constante [PARA ESTRELLAS MASIVAS - para estrellas de baja masa la luminosidad disminuye]. Si utilizamos la relacion $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$, nos va a quedar que el radio debe disminuir.

5.4.1 Nota: El flash de Helio

En estrellas de Baja masa ($2M_{\odot}$), similares al sol o menores, se produciria el flash de Helio. Este consiste en lo siguiente: Si bien el gas dentro de una estrella, en este caso el hidrogeno, se trata como un gas ideal, al cual un aumento de la presion le corresponde un aumento de temperatura, como estamos a tan altas densidades y temperaturas, los atomos dentro del gas estan ionizados. Si ahora consideramos el nucleo de He, este esta compuesto por electrones compactados (No estan unidos a los atomos de He), y conforman un conglomerado distinto a un gas ideal, un gas de electrones, el cual por el principio de incertidumbre, no pueden estar en el mismo estado. Esto genera un gradiente de presion que no depende de la temperatura, por lo cual al iniciarse las primeras fusiones de Helio, la temperatura va aumentando paulatinamente ya que este proceso libera energia, pero como la densidad no aumenta, el proceso tiene una reaccion en cadena, que finalmente genera un flash de Helio, una desfragmentacion (del nucleo entiendo yo) que se mezcla con el material de la estrella.

Mas sobre el concepto de Nucleo Degenerado:

Nota: En un punto, se indica que el nucleo de Helio es degenerado, esto es una aseveracion muy interesante:

- In **normal gas pressure**, particles (like ions and electrons) push outward when heated: hotter $\rightarrow$ faster particles $\rightarrow$ more pressure.
- But in **degenerate matter**, pressure doesn't depend on temperature — it comes from **quantum mechanics**, specifically the **Pauli exclusion principle**:

No two electrons can occupy the same quantum state.

As a result, electrons resist being packed too closely, even if they're cold. This creates a pressure called **electron degeneracy pressure**.

Recomiendo este video que explica de forma bastante clara y simple lo que sucede:

<https://www.youtube.com/watch?v=hSHf-0aNd2o&t=271s>

Resumen del Video:

- Primero tenemos que entender que podemos modelar el gas dentro de una estrella como un gas ideal, el cual satisface la ecuación:

$$PV = nRT \text{ o bien, } PV = Nk_B T$$

- Según esta ley, si comprimimos un gas, es decir aumenta P entonces también aumenta T . Recordemos que esto es parte del equilibrio Hidrostático de una estrella, donde las fuerzas de presión y de la gravedad están balanceadas.
- Si el núcleo de una estrella, en este caso un núcleo de Helio, fuera comprimido por la gravedad, este aumenta su temperatura y acto seguido aumenta las reacciones nucleares, lo que volvería hacer expandir la estrella.
- Ahora mencionemos el detalle siguiente, consideramos estrellas con masas solares menores a las del sol, es en estas donde se da el fenómeno del Helium flash. Según chatgpt : helium flash se da para $M \leq 2M_{\odot}$
- Cuando una estrella de este tipo está en la etapa crítica donde tiene un núcleo de Helio producido por la quema de Hidrógeno, el mismo no tiene reacciones nucleares, ya que necesita más calor.
 - Porque el núcleo de He no inicia las reacciones nucleares? Por la barrera coulombiana: El Helio ahora tiene 2 cargas positivas, por lo cual si acercamos dos átomos, tendremos que superar la repulsión del doble de cargas positivas que el núcleo de hidrógeno.
 - Esto requiere velocidades más altas para iniciar la fusión. Entonces para tener velocidades más altas , necesitamos incrementar la temperatura del núcleo de Helio.
 - A medida que la estrella quema su Hidrógeno, la gravedad comprime su núcleo de Helio, lo cual incrementa la temperatura. Pero además, a tales presiones, y temperaturas, los átomos de Helio se ionizan, teniendo un empaquetamiento muy denso de electrones libres. Estos terminan conformando un núcleo Degenerado.
 - El núcleo de la estrella se sostiene por la presión electrónica degenerada. Lo importante de esta presión, es que no depende de la temperatura y por lo tanto ya no estamos en el régimen de un gas ideal.
 - Lo anterior inicia el proceso triple alfa, iniciando la quema de Helio en carbono. Pero como este proceso genera ahora energía, el núcleo se calienta cada vez más.
 - Si estuviésemos en un régimen de gas ideal, lo que sucedería es que al aumentar la temperatura, la presión debería aumentar, lo cual expandiría la estrella y eventualmente este núcleo se enfriaría. Pero bajo el régimen de presión electrónica, lo que sucede es que la temperatura aumenta, pero la presión sigue siendo la misma.
 - Como la temperatura sigue incrementando, continuamente, la quema se hace explosiva y esta se denomina flash de Helio. Es básicamente una relación en cadena.

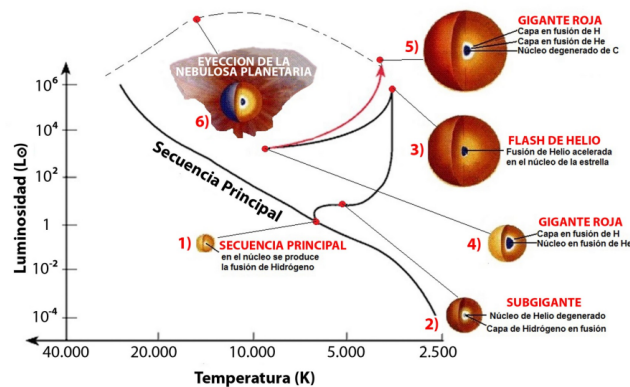
5.4.2 Nota 2: Contracción del núcleo

Porque el núcleo de una estrella se contrae? Ya vimos que cuando el hidrógeno se consume, este deja atrás ceniza que conforma un núcleo de Helio inerte, sin reacciones nucleares. Pero ahora debemos tener en cuenta que para autosostenerse este núcleo necesita de las mismas para contrarrestar la constante energía gravitatoria que intenta aplastarlo. Entonces este núcleo cede para luego volver a iniciar los procesos de Fusión.

5.5 Etapa final de la vida de una estrella

El destino depende de la masa:

- Estrellas de Masa intermedia: 1 a 8 masas solares: El proceso triple alfa es su última fuente de energía. El destino final para estas sería una Enana blanca.
 - Luego de la rama horizontal, las estrellas se dirigen hacia la **rama asintótica** de las gigantes (AGB), formando una supergigante roja. Aquí la luminosidad aumenta abruptamente a la vez que la temperatura disminuye. Esto se condice con un aumento del radio.

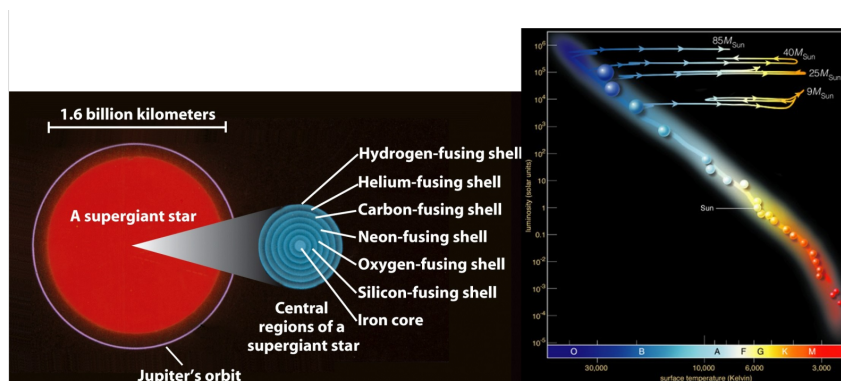


- Una estrella de masa intermedia, después de su proceso de fusión de Helio, termina con un núcleo de **Carbono-Oxígeno** inerte y capas que queman hidrógeno y helio.
 - Aquí toman relevancia los vientos estelares, los cuales pueden ser producidos por presión de radiación debida a las capas más internas sobre las capas más externas. Estaríamos hablando de objetos poco opacos.
 - La inestabilidad y los vientos, dejan al descubierto el núcleo de la estrella, el cual sería una enana blanca.
 - La enana blanca es un núcleo de C-O inerte (sin reacciones nucleares) y muy denso. Brilla por radiación térmica.
- Estrellas más masivas: mayores a 8 Masas solares, continuarán los procesos de fusión, a temperaturas cada vez más grandes y núcleos cada vez más pesados. En esta situación nuevamente la estrella se expande (porque el núcleo de Carbono se contrae - Supuestamente puede haber una **llamarada de Carbono**). Este núcleo de carbono fusiona material formando elementos cada vez más pesados:

Fusion Stages in a Massive Star ($M > 8 M_{\odot}$)

Stage #	Core Fuel	Main Reaction	Core Product(s)	Core Temp (K)	Duration
1	Hydrogen (H)	$H \rightarrow He$ (via pp-chain or CNO cycle)	Helium	$\sim 10^7$ K	$\sim 10^6$ – 10^7 years
2	Helium (He)	$3 He \rightarrow C$; $C + He \rightarrow O$	C, O	$\sim 10^8$ K	$\sim 10^5$ – 10^6 years
3	Carbon (C)	$C + C \rightarrow Ne, Na, Mg, \text{etc.}$	O, Ne, Na, Mg	$\sim 6 \times 10^8$ K	$\sim 10^3$ years
4	Neon (Ne)	$Ne \rightarrow O + He$ (photodisintegration)	O, Mg	$\sim 1.2 \times 10^9$ K	~ 1 year
5	Oxygen (O)	$O + O \rightarrow Si, S, P, Mg, \dots$	Si, S, Mg	~ 1.5 – 2×10^9 K	$\sim$ months
6	Silicon (Si)	$Si \rightarrow$ Fe group elements (nuclear statistical equilibrium)	Fe, Ni, Cr	~ 2.7 – 3.5×10^9 K	~ 1 – 2 days
7	Iron (Fe)	No fusion possible: end of line	–	–	Core collapses

- Se arriba a una estrella con un nucleo muy pesado. Destino Final:
 - Enana Blanca
 - Estrella de Neutrones
 - Agujero Negro
- La fusion de elementos mas pesados, como el hierro, es endotermica por lo cual consume energia.



- Cada etapa de quemado es mas corta que la anterior (ver la tabla de arriba). En cada etapa el nucleo pierde su soporte de presion y este se hace mas denso. El nucleo de Hierro, final es comprimido hasta alcanzar una densidad del nucleo de un atomo, las partes externas, son expulsadas en una explosion enorme denominada supernova.
- Durante el colapso se producen muchos elementos pesados. Gran parte de este material es eyectado por la estrella hacia el medio interestelar.
- La supernova de tipo I no presenta lineas de Hidrogeno, mientras que la supernova de Tipo II, presenta lineas de Hidrogeno.
- Otro destino posible son las estrellas de neutrones, formadas por la fusion de un electron con un proton. Tienen radios de pocos kilometros pero campos magneticos muy fuertes y estan en rotacion. Estos pueden dar origen a pulsares.

- Si la estrella de neutrones tiene suficiente masa, **4.3 masas solares o mayor**, colapsa en un agujero negro.

6 Evolucion Estelar 2 - Teorico de Andrea

6.1 Clasificacion de las estrellas segun la masa

- Very Low Mass Stars (VLM) : Estrellas de muy baja masa: $M < 1M_{\odot}$
- Estrellas de Masa Intermedia: $5M_{\odot} < M < 9M_{\odot}$
- Estrellas de alata masa (UMS): $M > 8M_{\odot}$

6.2 Evolucion de estrellas de Alta masa

- Deacuerdo con el libro de Carroll-Ostie, las estrellas de alta masa, $M > 10M_{\odot}$ terminan sus vidas en una Supernova

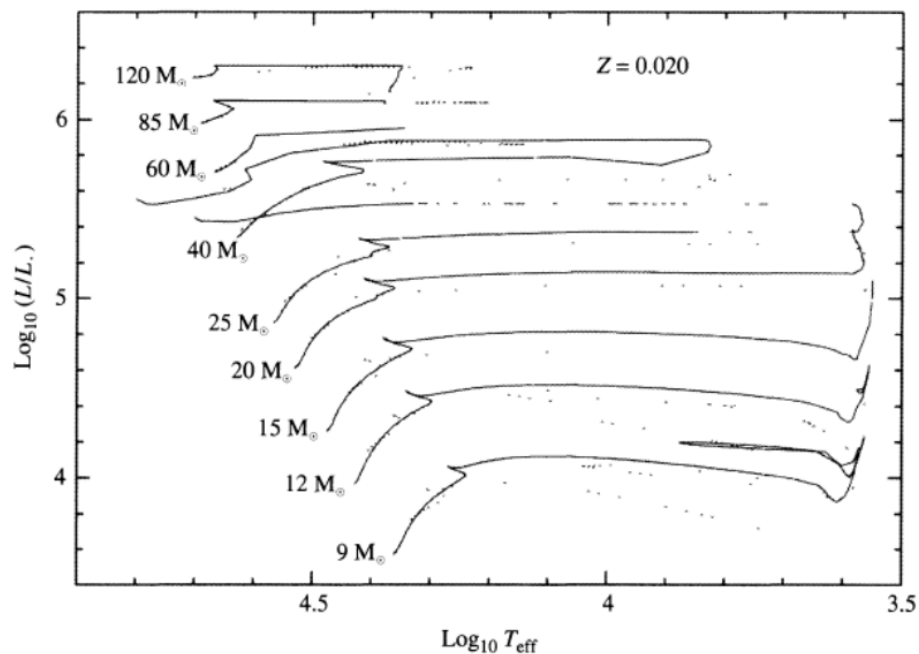


FIGURE 15.3 The evolution of massive stars with $Z = 0.02$. The solid lines are evolutionary tracks computed with initial rotation velocities of 300 km s^{-1} , and the dotted lines are evolutionary tracks for stars without rotation. Mass loss has been included in the models and significantly impacts the evolution of these stars. (Figure from Meynet and Maeder, *Astron. Astrophys.*, 404, 975, 2003.)

Figure 19. Podemos ver los tracks evolutivos de estrellas mas masivas.

- Para estrellas de $M > 25$ alcanzaremos un Nucleo de Hierro.
- Estrella de $M \approx 25M_{\odot}$. Estrella muy pesada $\rightarrow$ cadena de reacciones concéntricas simultáneas, en la que cada eslabón provee ceniza al inmediato posterior para producir una mayor cantidad de calor.

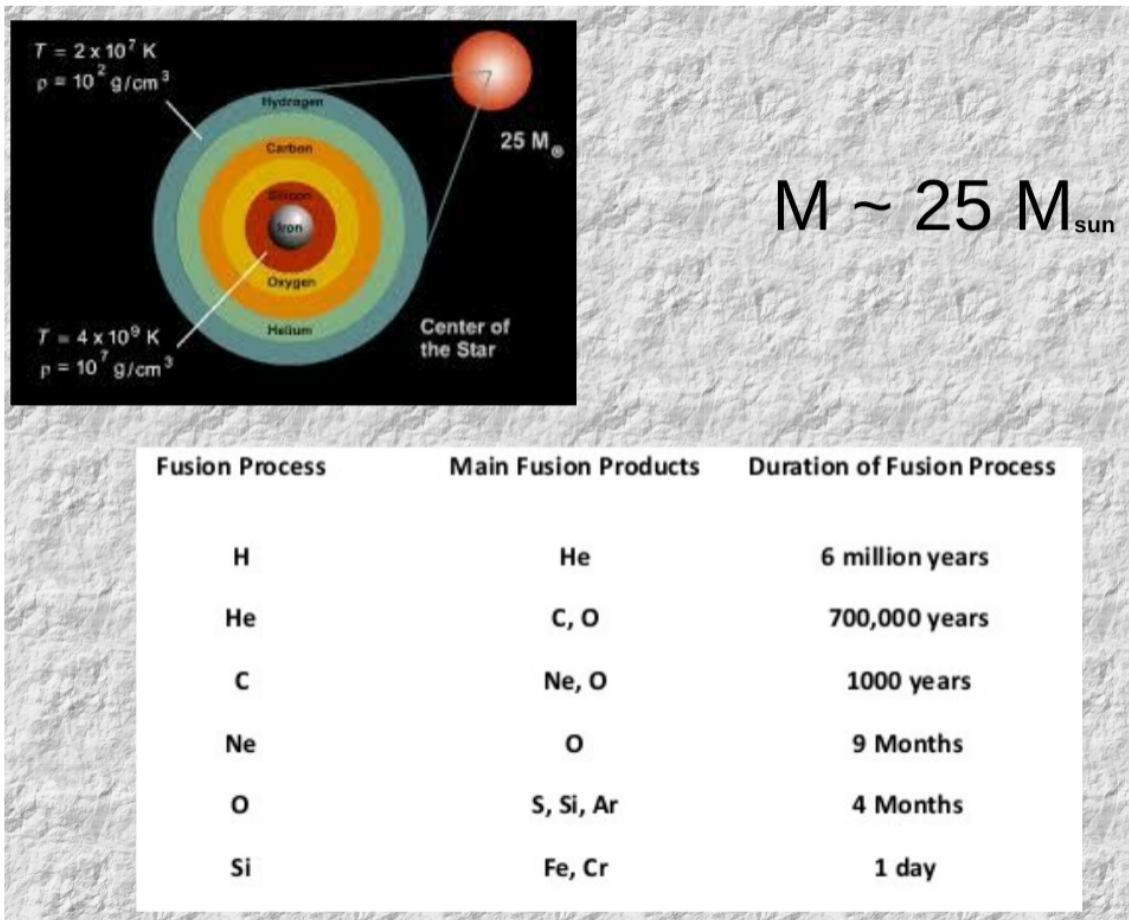


Figure 20. En esta filmina se explica basicamente que en estrellas masivas, se van formando sucesivamente nucleos de elementos cada vez mas pesados con envoltentes de los elementos que lo forman en el proceso de fusion. Sin embargo el tiempo que se tarda en fusionar el nuevo material es cada vez mas corto.

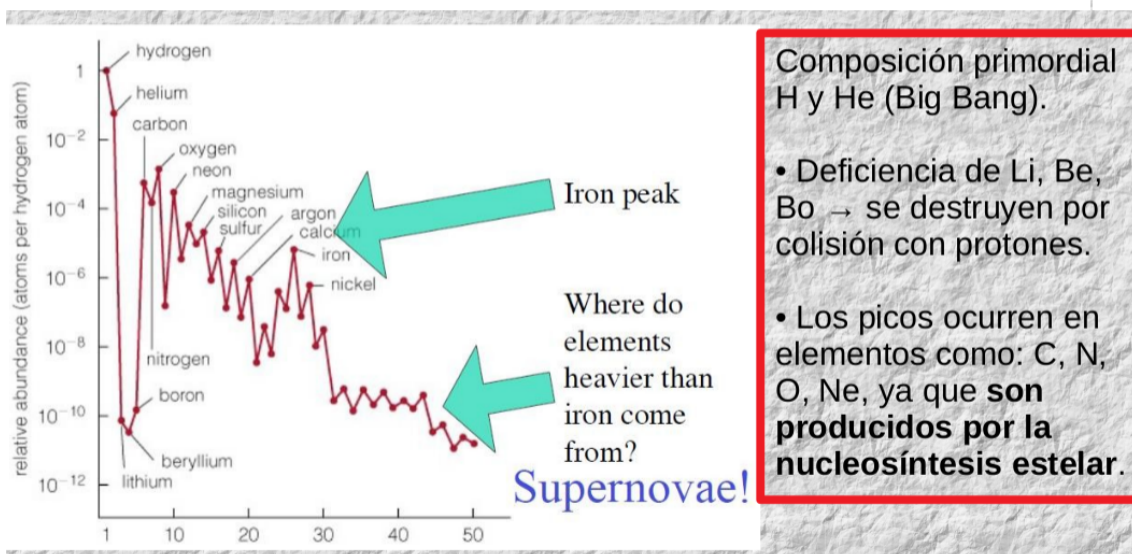


Figure 21. Si uno examina el espectro del sol, puede preguntarse porque hay líneas existentes de otros elementos. En particular elementos mas pesado, y mas pesados que el hierro. Estos elementos se forman en las supernovas, que son los unicos sucesos donde pueden formarse estos elementos mas pesados.

6.2.1 Supernova

Las supernovas, especialmente las de tipo II, juegan un papel fundamental en la creación de los elementos más pesados del universo, más allá del hierro (Fe). Estos elementos no pueden formarse por simples procesos de fusión, ya que su síntesis es **endotérmica**, es decir, requiere aporte de energía en lugar de liberarla. Sin embargo, durante los **últimos segundos de la explosión de una supernova**, se liberan enormes cantidades de energía, junto con altísimas densidades y temperaturas, creando condiciones ideales para la formación de estos elementos.

En este entorno extremo, ocurre la **captura de neutrones** por parte de los núcleos atómicos. Este proceso puede seguir dos caminos principales:

- **Proceso-s (slow)**: Es la **captura lenta de neutrones**, donde los neutrones se incorporan al núcleo más lentamente que el ritmo al que ocurre el decaimiento beta. Este proceso tiene lugar en estrellas gigantes rojas durante fases avanzadas de su evolución, antes de la supernova.
- **Proceso-r (rapid)**: Es la **captura rápida de neutrones**, que ocurre en las supernovas (y en eventos como la fusión de estrellas de neutrones). Aquí los núcleos atómicos capturan múltiples neutrones en muy poco tiempo, volviéndose altamente inestables.

Cuando un núcleo ha capturado varios neutrones, se vuelve inestable y experimenta **decaimiento beta** (β^-), en el cual un **neutrón se convierte en un protón**, emitiendo un electrón y un antineutrino. Esto transforma el elemento químico en otro más pesado.

Gracias a estos procesos, durante las supernovas se sintetizan elementos muy pesados como el **oro (Au)**, el **platino (Pt)**, el **uranio (U)**, entre otros, que no pueden generarse en condiciones normales dentro de las estrellas.

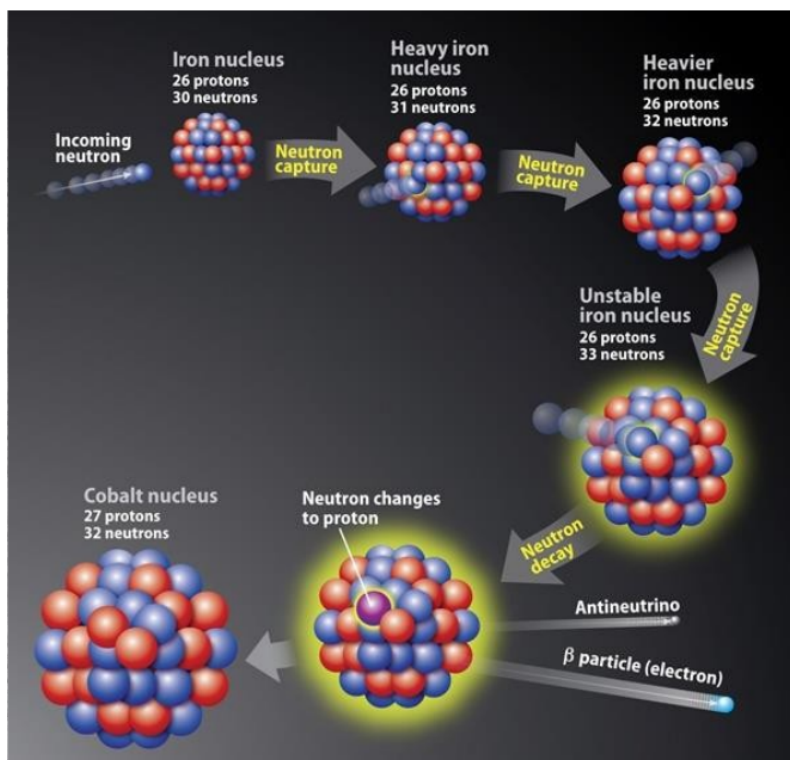


Figure 22.

6.3 Tracks Evolutivos de estrellas con masas intermedias

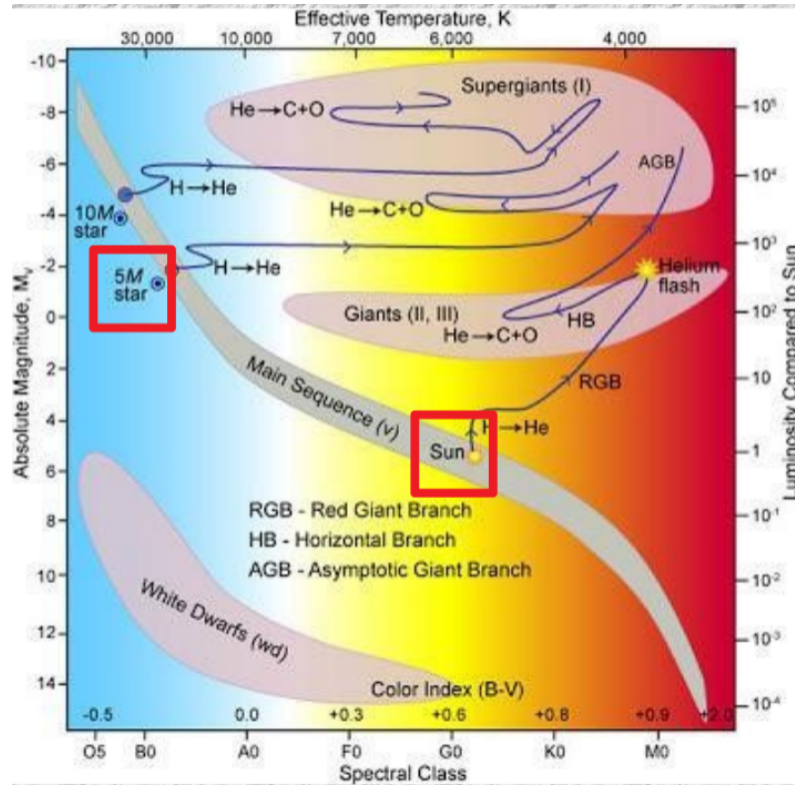


Figure 23. Tracks evolutivos de estrellas con masas intermedias en comparacion con el sol. Puede verse, que estas hacen ya una transicion suave de Hidrogeno a Helio, sin pasar por la degeneracion del nucleo que produce el Flash de Helio. Estas pasan por el proceso que transforma el He a C+O. Otra diferencia fundamental es que las estrellas masivas no pasa or la rama de las gigantes, si no que entran directamente a la rama de las super gigantes.

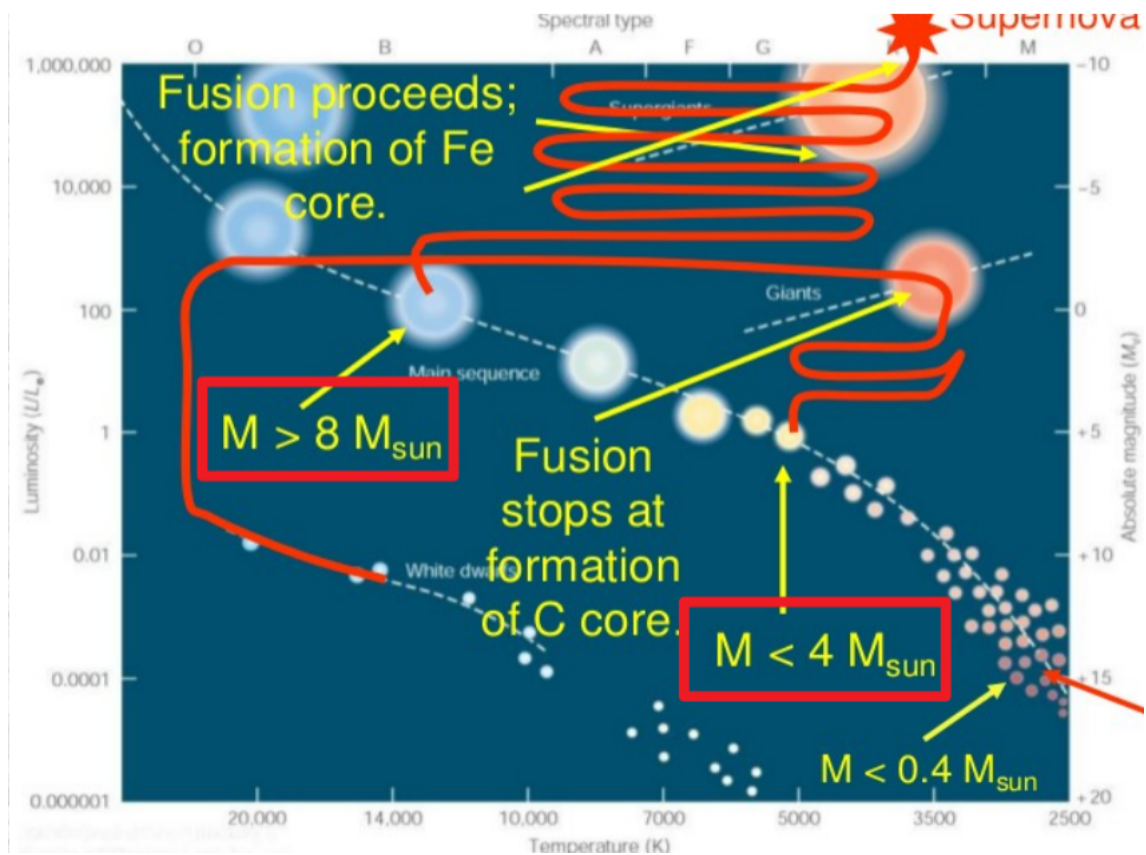


Figure 24. En este otro diagrama podemos ver la evolución de estrellas contrastadas, mayores a 8 masas solares y menores a 4 masas solares. Veamos que para $M < 4$ se tiene que el destino final después de pasar por la rama de las gigantes (según indica este diagrama la estrella no pasa por la rama de las supergigantes) es convertirse en una enana blanca. Se indica además que el proceso de fusión se detiene cuando el núcleo es de Carbono. En contraste para las estrellas que con masas mayores a 8 el proceso de fusión continúa hasta el núcleo de Hierro y finalmente una supernova. En realidad la masa debería ser mucho mayor (según lo que se dice después) para que dicho Núcleo de Hierro se forme.

- Estrellas con $M > 2.5M_{\odot}$ no experimentan el flash de Helio.
- Según Andrea para masas $8 < M < 25$ El núcleo terminaría siendo de N-O

6.4 Estrellas Pulsantes

- Las **estrellas variables pulsantes** son un tipo de estrella cuya luminosidad varía de forma periódica debido a **expansiones y contracciones cíclicas de sus capas exteriores**. Estas variaciones no se deben a cambios en la generación de energía en el núcleo, sino a **variaciones en la opacidad de las capas externas**, que afectan la tasa con la cual la energía puede escapar hacia el exterior. Este fenómeno produce cambios periódicos en el **tamaño, la luminosidad, la temperatura superficial y el espectro de la estrella**.
- Este comportamiento puede entenderse como el de un **oscilador armónico**, en el que las fuerzas de presión hacia afuera y la gravedad hacia adentro están en un ciclo continuo de desbalance y restauración del equilibrio hidrostático.

Mecanismo físico de las pulsaciones

El proceso se puede resumir en las siguientes etapas:

- **Contracción de la capa exterior:**
En cierto punto del ciclo, una capa de material en la estrella pierde el equilibrio y **colapsa hacia**

el **interior** por acción de la gravedad. Al comprimirse, la **temperatura y la densidad aumentan**, lo que incrementa su **opacidad** (capacidad de absorber radiación).

- **Acumulación de calor:**
Como la opacidad ha aumentado, la **radiación escapa más lentamente**, acumulándose debajo de la capa. Esto genera un **aumento de presión** desde el interior.
- **Expansión de la capa:**
La presión acumulada empuja la capa hacia fuera. A medida que se **expande**, la capa **se enfría** y su opacidad **disminuye**, permitiendo que la energía acumulada escape más fácilmente.
- **Pérdida de soporte y nuevo colapso:**
Al disiparse la energía, la **presión disminuye**, la capa pierde el soporte contra la gravedad y **colapsa nuevamente hacia el centro**, repitiendo el ciclo

Este proceso se conoce como el **mecanismo de válvula o de Eddington**, y está muy relacionado con la **zona de ionización parcial del helio** ($\text{He}^+ \leftrightarrow \text{He}^{2+}$), donde pequeñas variaciones de temperatura afectan drásticamente la opacidad.

Tipos de estrellas variables pulsantes

Dependiendo de la masa, luminosidad y fase evolutiva, las estrellas pulsantes se clasifican en varios tipos, como:

- **Cefeidas:** estrellas masivas y brillantes con períodos de pulsación regulares de días a meses. Son indicadores importantes de distancias extragalácticas debido a la **relación período-luminosidad**.
- **RR Lyrae:** menos masivas y menos luminosas que las Cefeidas, con períodos más cortos (menos de un día), comunes en cúmulos globulares.
- **Mira:** gigantes rojas de pulsación larga, con variaciones más extremas de brillo y períodos del orden de cientos de días.
- **Delta Scuti y otras:** estrellas menos luminosas con períodos de pulsación muy cortos (de minutos a pocas horas), útiles para estudiar la física interna estelar mediante **asterosismología**.

6.5 El limite de Chandrasekar

- Si M del remanente central es $M < 1.4M_{\odot}$ tendremos una enana blanca
- Si M del remanente central es $M > 1.4M_{\odot}$ tendremos una estrella de neutrones, Pulsar
- Si $M > 4.3M_{\odot}$ tendremos un Agujero Negro.

6.5.1 Características de las estrellas de Neutrones

Las estrellas son objetos muy compactos, con unos diámetros de entre 15 a 20 km que en su interior comprenden masas de entre $1M_{\odot}$ y $3M_{\odot}$.

- Rotan a velocidades extremadamente elevadas, y por lo tanto, generan campos magnéticos muy grandes y fuertes.
- Poseen temperaturas de $10^6 K$ o mayores.

- La estrella tiene un eje magnetico y por conservacion del momento angular, posee un eje de rotacion, por lo cual envia seniales periodicas.

7 Tiempo de permanencia en la secuencia principal

- The mass-luminosity relation states that, **for main sequence stars**, the luminosity L is approximately proportional to some power of the mass M :

$$L \propto M^\alpha$$

- Este coeficiente α depende de el rango de masas de la estrella:

Typical Values of α

Mass Range	Approx. α	Description
$M < 0.5 M_\odot$	~2.0-2.5	Fully convective low-mass stars
$0.5 M_\odot < M < 1.5 M_\odot$	~4.0	Solar-type stars
$1.5 M_\odot < M < 3 M_\odot$	~3.5-4.0	Intermediate-mass stars
$M > 10 M_\odot$	~2.5-3.0	Very massive stars (radiation pressure dominated)

- En general, muchas fuentes y el teorico indican que $\alpha = 3.5$ aproximadamente. Esto corresponderia a un rango de estrellas Normales.
- Pede calcularse tambien el tiempo de vida de una estrella en la secuencia principal (basado en lo anterior) como (segun el teorico) $\tau \propto \frac{M}{L} = M^{1-\alpha}$
 $\tau \propto M^{-2.5}$
- Por lo cual, estrellas mas masivas tienen vidas cortas y estrellas menos masivas tienen vidas mas largas en la MS

Sol



Características de las Estrellas de cada tipo espectral y tiempo de permanencia sobre la Secuencia Principal

TP	M	L	T	R	tiempo
O5	40	$5 \cdot 10^5$	40.000	18	1 millón de años
B0	16	$2 \cdot 10^4$	28.000	7	10 millones de años
A0	3,3	80	10.000	2,5	500 millones de años
F0	1,7	6	7.500	1,4	2,7 miles de millones de años
G0	1,1	1,3	6.000	1,1	9 miles de millones de años
K0	0,8	0,4	5.000	0,8	14 miles de millones de años
M0	0,4	0,03	3.500	0,6	200 miles de millones de años

Referencias: TP: tipo espectral; M: masa, en masas solares; L: luminosidad, en luminosidades solares; T: temperatura superficial, en grados Kelvin; R: radio, en radios solares; tiempo: tiempo de permanencia en la secuencia principal.

- Es por esto tambien que encontramos la zona mas baja de la secuencia principal, mas densamente poblada.
- En las estrellas mas masivas predomina el ciclo CNO , mientras que en las menos masivas predomina el ciclo PP.

7.0.1 Cygnus X1 - El mejor candidato para agujero negro

7.1 Relacion Masa Luminosidad